# Cálculo Avanzado

## Álgebra de Complejos

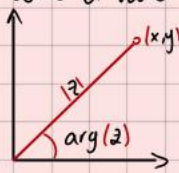
Un número complejo $z$ se define como un par ordenado $z=(x,y)$, donde $x,y \in \mathbb{R}$. Escribimos $z=x+iy$, donde $i=\sqrt{-1}$. De forma análoga,

$$Re(z)=x$$
$$Im(z)=y$$

Es importante notar que $\mathbb{C}$ es isomorfo a $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ (o $\mathbb{R}^2$), por lo cual $\mathbb{R}\subseteq\mathbb{C}$. Dos números imaginarios $(x_1,y_1)$ y $(x_2,y_2)$ son iguales si y solo si sus componentes son iguales, esto es

$$(x_1,y_1)=(x_2,y_2) \iff x_1=x_2 \wedge y_1=y_2$$

Podemos establecer una correspondencia entre el plano complejo y el polar, tal que $x=r\cos\phi$, $y=r\sin\phi$ donde $r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$ se define como el **MÓDULO** de $z$ y $\phi=\arg(z)=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ se define como el **ARGUMENTO** de $z$. El módulo representa la distancia entre el origen y el punto $(x,y)$, mientras que el argumento representa el ángulo entre los mismos. Por la periodicidad de las funciones trigonométricas, existen infinitos valores para $\arg(z)$, por lo cual definimos el **ARGUMENTO PRINCIPAL** de $z$, denotado como $Arg(z)$, como el valor particular del argumento en el intervalo $(-\pi,\pi]$, de donde $\arg(z)=Arg(z)+2\pi k$, $k\in\mathbb{Z}$




Definimos el **COMPLEJO CONJUGADO** de $z$ como $\bar{z}=x-iy$, que representa el reflejo de $z=x+iy$ con respecto al eje real. Notemos que $|z|=|\bar{z}|$ y $Arg(z)=-Arg(\bar{z})$. Igualmente, $\bar{z}=r(\cos\phi-i\sin\phi)$ y $|z|^2=z\bar{z}$

### Propiedades Algebraicas de $z$

Al ser escritos dos números complejos $z_1$ y $z_2$ como binomios, $z_1=x_1+iy_1$, $z_2=x_2+iy_2$, la suma y el producto obedecen a las de los binomios

- $i^2=(\sqrt{-1})^2=-1$
- $\frac{1}{i}=\frac{1}{i}\frac{i}{i}=\frac{i}{i^2}=-i$

Se cumplen las propiedades usuales: Asociatividad, Conmutatividad y Distribución. Los inversos aditivos y multiplicativos se definen como

$$z+(-z)=0$$
$$z\left(\frac{1}{z}\right)=0$$

Supongamos $z=x+iy$, entonces $-z=-x-iy$. Para el inverso multiplicativo, es notable

$$\frac{1}{z}=\frac{\bar{z}}{z\bar{z}}=\frac{\bar{z}}{|z|^2}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}$$

Otras propiedades notables son

$$\arg(z_1z_2)=\arg(z_1)+\arg(z_2)$$
$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg(z_1)-\arg(z_2)$$

Las propiedades del conjugado y el módulo son

$$(i)\ \overline{z_1+z_2}=\bar{z}_1+\bar{z}_2,\quad (ii)\ \overline{z_1z_2}=\bar{z}_1\bar{z}_2,\quad (iii)\ \overline{\frac{z_1}{z_2}}=\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2},\quad (iv)\ |z_1z_2|=|z_1||z_2|,\quad (v)\ \left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$$

## Teorema de De Moivre

Un número complejo de módulo 1 puede representarse como $\cos\phi + i\sin\phi$. Así, podemos definir la **FÓRMULA DE EULER**

$$e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$$

De allí, se sigue

$$(\cos\phi + i\sin\phi)^n = (e^{i\phi})^n = e^{in\phi} = \cos(n\phi) + i\sin(n\phi), \text{ donde } n \in \mathbb{Z}$$

Podemos generalizar la fórmula anterior para $(\cos\phi + i\sin\phi)^s$, donde $s \in \mathbb{R}$. Sea $s = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{Z}$ entonces

$$(\cos\phi + i\sin\phi)^{p/q} = \cos\theta + i\sin\theta \longrightarrow \cos(q\theta) + i\sin(q\theta) = \cos(p\phi) + i\sin(p\phi), \text{ de donde}$$

$$q\theta = p\phi + 2k\pi \longrightarrow \theta = \frac{p\phi + 2k\pi}{q}, \quad k = 0, 1, \ldots, q-1 \text{ Entonces}$$

$$(\cos\phi + i\sin\phi)^{p/q} = \cos\left(\frac{p\phi + 2k\pi}{q}\right) + i\sin\left(\frac{p\phi + 2k\pi}{q}\right)$$

★ Generalización y fórmula para raíces

## Propiedades Geométricas de $z$

- La distancia entre dos puntos en el plano complejo, o la separación entre dos complejos $z_1$ y $z_2$, está dada por

$$|z_1 - z_2| = |(x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

Por ejemplo, la relación $|z - z_0| = r$ representa un círculo centrado en $z_0$ de radio $r$

- La suma de complejos se puede ver gráficamente como la adición de vectores usando la regla del paralelogramo
- Desigualdades Triangulares

$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ y $|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$ para cualquier $z_1$ y $z_2$ Se pueden combinar,

$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$, y $|\sum z_k| \leq \sum |z_k|$

- Podemos expresar la ecuación de la bisectriz perpendicular al segmento que une a los puntos $z_1$ y $z_2$ como

$$|z - z_1| = |z - z_2|$$

- Para una ecuación dada $f(x, y) = 0$, podemos escribir $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$ y $y = \frac{z - \bar{z}}{2}$, tal que

$$f(x, y) = f\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, \frac{z - \bar{z}}{2}\right) = F(z, \bar{z}) = 0$$

Por ejemplo, el círculo unitario centrado en el origen representado por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ puede expresarse como $z\bar{z} = 1$

## n-raíces de la unidades

Por definición, las $n$ raíces de la unidad satisfacen la ecuación $z^n = 1$ Por el teorema de De Moivre, estas raíces son

$$z = e^{\frac{i2k\pi}{n}} = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}$$ Si escribimos $\omega_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$, entonces las n-raíces de la unidad serían

$$1, \omega_n, \omega_n^2, \ldots, \omega_n^{n-1}$$

En el plano complejo, las n-raíces de la unidad corresponden a los $n$ vértices de un polígono regular de $n$ lados inscrito en el círculo unitario centrado en el origen, con un vértice en $z = 1$ Este argumento se extiende a cualquier número complejo arbitrario

Supongamos $z = r(\cos\phi + i\sin\phi)$, entonces sus $n$-raíces están dadas por

$$r^{1/n}\left(\cos\frac{\phi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\phi+2k\pi}{n}\right), \quad k = 0,1,2,\ldots,n-1$$

Las raíces están todas sobre el círculo $|z| = r^{1/n}$, igualmente espaciadas sobre la circunferencia

## Funciones Analíticas

Sea $S$ un conjunto de números complejos tal que $S \in \mathbb{C}$ Para cada punto $z = x + iy \in S$, especificamos una regla para asignar un número complejo $w = u + iv$ correspondiente Esto define una **función** en la variable compleja $z$, denotada por

$$f(z) = w$$

Al conjunto $S$ le llamamos el dominio de definición de la función $f$, y la colección de valores de $w$ se denomina el rango de $f$ Podemos escribir $f$ como un par de funciones de variables reales $x, y$ donde $z = x + iy$, de forma tal que

$$w = u(x,y) + iv(x,y)$$

Es fundamental notar que, en general, las funciones de variable compleja son multivaluadas, por lo cual las abordamos como colecciones de funciones univaluadas A cada una de ellas le llamamos una **RAMA DE LA FUNCIÓN** Usualmente, escogemos una de las ramas como la principal, de forma que sea posible evaluar los datos necesarios en la función Por ejemplo, $\text{Arg}(z)$ es la rama principal de $f(z) = \arg(z)$

## Funciones Notables

Podemos definir las funciones de variable compleja como extensiones de su equivalente real Sea $z = x + iy$, entonces

1 exponencial $e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i\sin y)$, donde

$$u(x,y) = e^x\cos y \quad \text{y} \quad v(x,y) = e^x\sin y$$

2 trigonométricas si $e^{iz} = \cos z + i\sin z$ y $e^{-iz} = \cos z - i\sin z$, entonces

$$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \text{y} \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \forall z \in \mathbb{C}$$

De forma correspondiente,

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{1}{\tan z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}$$

3 logaritmo natural $\ln(z) = \ln|z| + i\arg(z)$ Para $f(z)$ sobre la rama principal, escribimos

$$Ln(z) = \ln|z| + i\,\text{Arg}(z)$$

4 trigonométricas inversas

- $\sin^{-1}(z) = \frac{1}{i}\ln\left(iz + \sqrt{1-z^2}\right)$
- $\cos^{-1}(z) = \frac{1}{i}\ln\left(z + \sqrt{z^2-1}\right)$
- $\tan^{-1}(z) = \frac{1}{2i}\ln\left(\frac{1+iz}{1-iz}\right)$
- $\cot^{-1}(z) = \frac{1}{2i}\ln\left(\frac{z+i}{z-i}\right)$

5 función potencial $a^z = e^{\ln(a^z)} = e^{z\ln(a)}$

6 hiperbólicas

- $\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$
- $\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$

$\longrightarrow$ $\sinh(iz) = i\sin(z)$, $\cosh(iz) = \cos(z)$; $\sin(iz) = i\sinh(z)$, $\cos(iz) = \cosh(z)$

## Límite de una Función de Variable Compleja

Sea $f(z)$ una función de variable compleja definida en $S$, y $z_0$ un punto límite de $S$. Al escribir

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = L$$

queremos decir que el valor $f(z) = w$ puede ser arbitrariamente cercano a $L$ si escogemos $z$ lo suficientemente cerca a $z_0$. La definición formal es

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 \; ( 0 < |z - z_0| < \delta \longrightarrow |f(z) - L| < \varepsilon )$$

Si $L$ existe, es único e independiente de la dirección de acercamiento. No es necesario que la función $f(z)$ esté definida en $z_0$ para garantizar la existencia del límite.

ejemplo $\lim_{z \to 0} \frac{\sin(z)}{z} = 1$, pero $\frac{\sin(z)}{z}$ ND en $0$.

Ya que $L \in \mathbb{C}$, $L = \alpha + i\beta$, además, $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$. Entonces,

$$\lim_{z \to z_0} f(x) = L \iff \begin{cases} \lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} u(x,y) = \alpha \\ \lim_{(x,y) \to (x_0,y_0)} v(x,y) = \beta \end{cases}$$

Por ende, el estudio del límite de $f(z)$ es equivalente al estudio de los límites de las funciones de variable real $u(x,y)$ y $v(x,y)$. De forma consecuente, los teoremas para suma, producto y cociente de límites aplican de forma regular.

## Teorema

Si $z_0$ y $w_0$ son puntos en los planos $z$ y $w$ respectivamente, entonces

i. $\lim_{z \to z_0} f(z) = \infty$ si y solo si $\lim_{z \to z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$

ii. $\lim_{z \to \infty} f(z) = w_0$ si y solo si $\lim_{z \to 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w_0$

## Continuidad

La función de variable compleja $f(z)$ se dice **CONTINUA** en $z_0$ si

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

## Diferenciación

Sea $f(z)$ una función de V.C. univaluada en la vecindad de un punto $z_0$. La **DERIVADA** de $f(z)$ en $z_0$ está dada por

$$\frac{df(z)}{dz} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

Las reglas usuales de derivación aplican también en la variable compleja.

## Condiciones de Cauchy-Riemann

Son aquellas condiciones necesarias y suficientes para garantizar la diferenciabilidad de la función de V.C. $f(z)$. Partiendo de la definición de la derivada de $f(z)$ en el punto $z_0 = x_0 + iy_0$,

$$\frac{df}{dz} = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$ Si este límite existe, es independiente de la dirección de acercamiento, entonces

1. Con $\Delta z \to 0$ por $x$ ($\Delta z = \Delta x$), $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)$

   tal que $f'(z_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \lim_{\Delta x \to 0} \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}$

2. Con $\Delta z \to 0$ por $y$ ($\Delta z = i\Delta y$), seguimos el mismo procedimiento

   $$f'(z_0) = \frac{1}{i} \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} + \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}$$

Combinando lo anterior,

$f' = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}$, de donde obtenemos las condiciones de Cauchy-Riemann

i $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$

ii $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

Si se cumplen C-R y $u_x, u_y, v_x, v_y$ existen y son todas continuas en un punto $z_0$, entonces $f(z)$ es diferenciable en $z_0$

Podemos expresar C-R tanto en coordenadas polares como en coordenadas complejas, esto es, tratando $z$ y $\bar{z}$ como variables independientes La siguiente tabla resume esta información

| sistema | C-R | $f'(z)$ |
|---|---|---|
| rectangular | • $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$<br>• $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ | • $\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}$<br>• $\frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y}$ |
| polar | • $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \phi}$<br>• $\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \phi} = -\frac{\partial v}{\partial r}$ | $e^{-i\phi}\left(\frac{\partial u}{\partial r} + i\frac{\partial v}{\partial r}\right)$ |
| complejo | • $\frac{\partial u}{\partial z} = i\frac{\partial v}{\partial z}$<br>• $\frac{\partial u}{\partial \bar{z}} = -i\frac{\partial v}{\partial \bar{z}}$ | $\frac{\partial u}{\partial z} + i\frac{\partial v}{\partial z}$ |

## Velocidad y Aceleración Complejas

Un número complejo $z$ puede ser visualizado como el vector posición en el plano $\mathbb{C}$. Parametrizando respecto a $t$, sea $z(t) = x(t) + iy(t)$ la posición de una partícula Entonces

$\frac{dz}{dt} = \frac{dx}{dt} + i\frac{dy}{dt}$ es la velocidad instantánea y $\frac{d^2z}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2} + i\frac{d^2y}{dt^2}$ es la aceleración

## Analiticidad

Una función de VC $f(z)$ se llama **ANALÍTICA** en un punto $z_0$ si es diferenciable en cualquier punto en una vecindad de $z_0$ Holomorfa o regular son sinónimos de analítica Si $f(z)$ es diferenciable en $\mathbb{C}$, se llama **ENTERA** y, cualquier punto $z_s$ donde $f$ no sea diferenciable se llama **SINGULARIDAD**

## Armonía

Una función real $\phi(x,y)$ se llama **ARMÓNICA** en un dominio $D$ si sus derivadas parciales de segundo orden son continuas y satisfacen la ecuación de Laplace, esto es

$$\phi_{xx}(x,y) + \phi_{yy}(x,y) = 0$$

Ahora, supongamos $f(z)$ analítica en $D$. Entonces, $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$ que, a su vez, son continuas junto a todas las derivadas de orden superior Derivando,

$$u_{xy} = v_{yy} \quad y \quad v_{xy} = -u_{yy}$$

$$u_{xy} = u_{xy} \qquad v_{xy} = v_{xy}$$

Por lo cual $v_{yy} = u_{xy} = u_{yx} = -v_{xx}$, de donde $u_{xx} + u_{yy} = 0$

Entonces, si $f(z)$ es analítica, tanto $u(x,y)$ como $v(x,y)$ son armónicas

## Conjugado Armónico

Dadas dos funciones armónicas $\phi(x,y)$ y $\psi(x,y)$ que satisfacen C-R en un dominio $D$, con

$$\phi_x = \psi_y \quad y \quad \phi_y = -\psi_x$$

Llamamos a $\psi$ el **CONJUGADO ARMÓNICO** de $\phi$ en $D$. Así, con $f(z)$ analítica, $v(x,y)$ es el conjugado armónico de $u(x,y)$

## Integración de Funciones de Variable Compleja

Consideremos $f(t)$ una función real con valores complejos $f(t) = u(t) + iv(t)$, que asumimos como una función por partes definida en el intervalo cerrado $a \le t \le b$. Para integrar $f(t)$ seguimos el procedimiento habitual

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b u(t)\,dt + i\int_a^b v(t)\,dt$$

y cumple las propiedades de integración comunes.

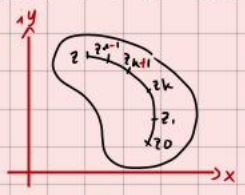
## Integrales Complejas como Integrales de Línea

Consideremos una curva $C$ definida por el conjunto de puntos $z = (x,y)$ en el plano complejo, tal que

$$x = x(t), \quad a \le t \le b \text{ con } x(t), y(t) \text{ continuas}$$
$$y = y(t)$$

Recordemos que $\frac{z'(t)}{|z'(t)|}$ representa el vector tangente unitario de la curva en $t$. Así, decimos que la curva es **SUAVE** si $z(t)$ tiene una derivada continua en $a \le t \le b$ y no nula en $a \le t \le b$. Definimos un **CONTORNO** como una curva consistente de un número finito de curvas suaves unidas, y es simplemente conexo si y solo si los valores inicial y final de $z(t)$ son iguales

↝ Sea $f(z)$ una función de V.C definida sobre un dominio $D$ en el plano complejo y sea $C$ un contorno contenido en $D$ con punto inicial $z_0$ y punto final $z$. Dividimos el contorno en $n$ arcos en los puntos discretos $z_0, z_1, \dots, z_n = z$. Sea $\zeta_k$ un punto arbitrario sobre el arco $z_k z_{k+1}$,




Formando la suma

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)(z_{k+1} - z_k),$$ escribimos $\Delta z_k = z_{k+1} - z_k$. Sea $\lambda = \max |\Delta z_k|$ y consideremos

$$\lim_{\substack{\lambda \to 0 \\ n \to \infty}} \sum_{k=0}^{n-1} f(\zeta_k)\Delta z_k = \int_C f(z)\,dz,$$ llamada la **INTEGRAL DE CONTORNO** de $f(z)$ a lo largo de $C$

Si consideramos $\frac{dz(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} + i\frac{dy(t)}{dt}$, $a \le t \le b$, entonces $\int_C f(z)\,dz = \int_a^b f(z(t))\frac{dz(t)}{dt}\,dt$

Las propiedades usuales de las integrales de línea se cumplen, esto es

1. $\int_C f(z)\,dz$ es independiente de la parametrización de $C$
2. $\int_{-C} f(z)\,dz = -\int_C f(z)\,dz$, donde $-C$ es el recorrido de $C$ en sentido opuesto

## Teorema Integral de Cauchy, ó Teorema de Cauchy-Goursat

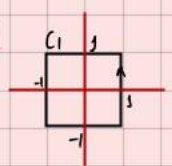
Sea $f(z)$ una función de V.C. analítica sobre y dentro de un contorno cerrado simple, con $f'(z)$ continua sobre y dentro del mismo contorno. Entonces

$$\oint_C f(z)\,dz = 0$$

nota: decimos que el sentido del contorno es positivo si es antihorario, y es negativo si es horario

ejemplo: Calcular $\int z\,dz$ sobre el contorno cerrado simple indicado

1




$$\oint_{C_1} z\,dz = \int_{L_1} z\,dz + \int_{L_2} z\,dz + \int_{L_3} z\,dz + \int_{L_4} z\,dz$$

En $L_1$, $x = 1$, $-1 \le y \le 1$ $\longrightarrow$ $z = 1 + iy$, $dz = i\,dy$

$$\therefore \int_{L_1} z\,dz = \int_{-1}^{1} (1+iy)\,i\,dy = 2i$$

Seguimos un proceso análogo para el resto de lados. En conclusión,

$$\oint_{C_1} z\,dz = 2i - 2i + 2i - 2i = 0$$

2



$z = e^{i\phi} \to dz = e^{i\phi} i\,d\phi, \quad -\pi \le \phi \le \pi$

$$\therefore \oint_{C_2} z\,dz = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\phi} e^{i\phi} i\,d\phi = i\int_{-\pi}^{\pi} e^{i2\phi}\,d\phi = \frac{1}{2i} e^{i2\phi}\Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{i2\pi}}{2} - \frac{e^{-i2\pi}}{2}$$

$$= \frac{1}{2}(\cos 2\pi + i\sin 2\pi - \cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 0$$

**corolario** La integral de $f(z)$, analítica en un dominio $D$ simplemente convexo, depende de los límites mas no del contorno de integración. Supongamos $\alpha, \beta \in D$, y $C_1, C_2$ dos curvas uniendo $\alpha$ y $\beta$. Entonces

$$\int_{C_1} f(z)\,dz = \int_{C_2} f(z)\,dz$$

Además, si $z_0 \in D$ es un punto fijo en $D$, $F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,d\zeta$, $\forall z \in D$ es una función bien definida en $D$. Aún más,

$F'(z) = f(z)$, $\forall z \in D$, ya que $F(z)$ es analítica en $D$

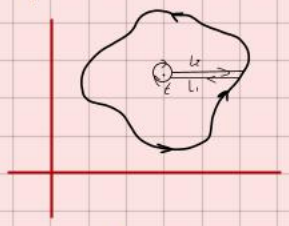
## Fórmula Integral de Cauchy (☆)

Sea $f(z)$ una función de $\mathbb{C}$ analítica sobre y dentro de un contorno cerrado simple $C$, y sea $z_0 \in C$. Entonces,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz$$

A $f(z_0)$ le llamamos el **RESIDUO** de $f(z)$ en $z_0$, denotado por $\text{Res}(f(z), z_0)$

**prueba** tomemos $C$ un contorno cerrado simple, $z_0 \in C$



* antes de regresar al punto de partida, entramos al contorno por $L_1$ un segmento rectilíneo, rodeamos a $z_0$ con una circunferencia HORARIA de radio $\epsilon \to 0$ y volvemos al punto de partida por $L_2 = -L_1$.

Sea $\Gamma = C + L_1 + C_\epsilon + L_2$ el contorno cerrado simple que excluye a $z_0$. Así, $g(z) = \frac{f(z)}{z - z_0}$ es analítica en $\Gamma$. Por C-G,

$$\oint_\Gamma g(z)\,dz = 0 \longrightarrow \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} + \int_{L_1} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz + \int_{L_2} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz - \oint_{C_\epsilon} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz = 0 \longrightarrow \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz = \oint_{C_\epsilon} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz$$

($L_1 = -L_2$; (-) porque es sentido horario)

sobre $C_\epsilon$, $z = z_0 + \epsilon e^{i\phi}$, de donde $z - z_0 = \epsilon e^{i\phi}$, $dz = i\epsilon e^{i\phi} d\phi$, $-\pi \le \phi \le \pi$

$$\therefore i\int \frac{f(z_0 + \epsilon e^{i\phi})}{\epsilon e^{i\phi}} \epsilon e^{i\phi}\,d\phi = i\int_{-\pi}^{\pi} f(z_0 + \epsilon e^{i\phi})\,d\phi \text{ pero } \epsilon \to 0, \text{ entonces}$$

$$= i\int_{-\pi}^{\pi} f(z_0)\,d\phi = i f(z_0)\,\phi\Big|_{-\pi}^{\pi} = 2\pi i f(z_0), \text{ de donde}$$

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} = 2\pi i f(z_0)$$

**ejemplo** Calcular

1 $\oint_C \frac{z^2}{(z^2+3)^2(z-1)}\,dz$, donde $C$ es una circunferencia centrada en el origen de radio $\frac{3}{2}$

consideremos $f(z) = \frac{z^2}{(z^2+3)^2}$, $z_0 = 1$. Entonces, notemos que $z_0 = 1 < \frac{3}{2}$, por lo cual $z_0 \in C$, luego

$$\oint_{|z|=\frac{3}{2}} \frac{f(z)}{z - z_0}\,dz = 2\pi i \frac{1^2}{(1^2+3)^2} = \frac{-2\pi i}{(2)^2} = -\frac{i\pi}{2}$$

2 $\oint_{|z|=1} \frac{(z^2-1)}{(z-\frac{1}{2})(z^2-4)^3}\,dz$ Tomaremos $f(z)=\frac{z^2-1}{(z^2-4)^3}$, $z_0=\frac{1}{2}$ Notemos que $\frac{1}{2}<1 \rightarrow z_0 \in C$, luego

$= 2\pi i \frac{(\frac{1}{2})^2-1}{((\frac{1}{2})^2-4)^3} = 2\pi i \frac{192}{13500} = \frac{32\pi i}{1125}$

## Generalización de la Fórmula Integral de Cauchy

$\oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^n}\,dz$, para $n>1$

Sea $f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(w)}{w-z}\,dw$, luego

$\frac{d}{dz}f(z)=\frac{1}{2\pi i}\frac{d}{dz}\oint_C \frac{f(w)}{w-z}\,dw \rightarrow \oint_C f(w)\frac{d}{dz}\frac{1}{w-z}\,dw = \oint_C \frac{f(w)}{(w-z)^2}\,dw$

$\therefore \frac{df(z)}{dz}=\frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(w)}{(w-z)^2}\,dw$, derivamos nuevamente,

$\frac{d^2f(z)}{dz^2}=\frac{1}{2\pi i}\oint_C f(w)\frac{d}{dz}\frac{1}{(w-z)^2}\,dw \rightarrow \frac{2}{(w-z)^3}$

$\rightarrow \frac{d^2f(z)}{dz^2}=\frac{1}{\pi i}\oint_C \frac{f(w)}{(w-z)^3}\,dz$

derivando nuevamente,

$\frac{d^3f(z)}{dz^3}=\frac{2\times 3}{2\pi i}\oint \frac{f(w)}{(w-z)^4}\,dz$

Concluimos,

$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{n!}\frac{d^nf(z_0)}{dz^n}$

ejemplo Calcular $\oint_{|z|<1} \frac{2+3z}{z^2+z^3}\,dz$

$z^2+z^3=z^2(1+z) \rightarrow (z-0)^2(z+1)$ Entonces, tomamos $f(z)=\frac{2+3z}{z+1}$, $z_0=0$, luego

$\frac{d}{dz}\left(\frac{2+3z}{z+1}\right)_{z_0=0} = \frac{3(z+1)-(2+3z)}{(z+1)^2} = \frac{1}{(0+1)^2}=1$

$\oint \frac{2+3z}{z^2+z^3}\,dz = 2\pi i$

## SERIES

Recordemos algunas series infinitas de la variable real

1 $e^x=\sum_0^\infty \frac{x^n}{n!}$, $-\infty<x<\infty$

2 $\ln(1+x)=\sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{n+1}x^{n+1}$, $|x|<1$

$\ln(1-x)=-\sum_0^\infty \frac{x^{n+1}}{n+1}$

3 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\sum_1^\infty \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n$

4 $(1+x)^m=\sum_0^m \binom{m}{n}x^n$, $|x|<1$ $\quad \star \binom{m}{n}=\frac{m!}{n!(m-n)!}$

5 $\frac{1}{1-x}=\sum_0^\infty x^n$, $|x|<1$

## TALLER

Algunas integrales en $\mathbb{C}$ obedecen las reglas típicas

$\int_0^i e^{it}\,dt = \frac{1}{i}e^{it}\Big|_0^i = -i(e^{i^2}-1)$

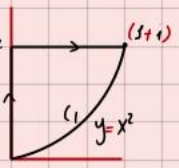
Sin embargo, $\int f(z)\,dz$, en general, es una integral de línea. Se resuelve parametrizando

ejemplo 1 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} x^2+y^2\,dl$ por la recta $y=x$

∴ $x^2+y^2 = x^2+x^2 = 2x^2$, $dl = \sqrt{dx^2+dy^2} = \sqrt{dx^2+dx^2} = \sqrt{2}\,dx$

↳ $\int_0^1 2x^2\sqrt{2}\,dx = 2\sqrt{2}\,\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

2 $\int z^2\,dz$ sobre




$C_1$

$\int f(z)\,dz = \int f(z(t))\,\frac{dz}{dt}\,dt$, $z = x+iy$ pero $x=t \to z = t+it^2$, $\frac{dz}{dt} = 1+i2t$ con $t\in[0,1]$

∴ $\int_{C_1} f = \int_0^1 (t+it^2)^2(1+i2t)\,dt = \ldots = -\frac{2}{3}+\frac{2}{3}i$

$C_2$ $\int_{C_2} f = \int_{L_1} f + \int_{L_2} f$

en $L_1$, $x=0$, $y\in[0,1]$, $z = iy$, $dz = i\,dy$

∴ $\int_{L_1} f = \int_0^1 i^2 y^2\, i\,dy = -\frac{i}{3}$

en $L_2$, $y=1$, $x\in[0,1]$, $z = x+i$, $dz = dx$

∴ $\int_{L_2} f = \int_0^1 (x^2+2ix-1)\,dx = -\frac{2}{3}+i$

Entonces $\int_{C_2} f = -\frac{i}{3}-\frac{2}{3}+i = -\frac{2}{3}+\frac{2}{3}i$ ✓

Fórmulas importantes

$\oint f(z)\,dz = 0$

$\oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}\,dz = 2\pi i\,\frac{d^n f(z_0)}{dz^n}$

30/05/2025

## Series Complejas Infinitas

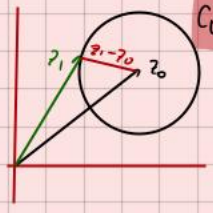
Se definen de forma análoga a las series en $\mathbb{R}$

- Propiedades

1 Una serie compleja $\sum_0^\infty z_k$ CONVERGE ABSOLUTAMENTE si la serie real $\sum_0^\infty |z_k| = \sum_0^\infty \sqrt{x_k^2+y_k^2}$ converge

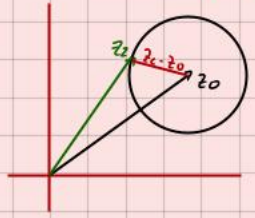
2 PROPOSICIÓN

a Si la serie de potencias positivas $\sum_0^\infty a_k (z-z_0)^k$ converge para $z_1 \neq z_0$, entonces converge absolutamente $\forall z\,(|z-z_0| < |z_1-z_0|)$




la serie positiva converge para todos los puntos dentro de la circunferencia excepto el centro $z_0$. A la región le llamamos ANILLO DE CONVERGENCIA de la serie de potencias

b Si la serie de potencias negativas $\sum_0^\infty \frac{b_k}{(z-z_0)^k} = \sum_0^\infty b_k (z-z_0)^{-k}$ converge para $z_2 \neq z_0$, entonces converge absolutamente $\forall z\,(|z_2-z_0| < |z-z_0|)$




La serie negativa converge para todos los puntos fuera del anillo de convergencia. Como anotación, en ninguno de los casos se tienen en cuenta los puntos frontera del anillo, esto es, allí la serie no es absolutamente convergencia

## 3 Series de Taylor

Sea $f(z)$ una función de VC analítica dentro de un contorno circular $C_0$ de radio $|z_1 - z_0|$ y centrado en $z_0$. Entonces,

$$f(z) = f(z_0) + \frac{df(z_0)}{dz}(z-z^0) + \frac{1}{2!}\frac{d^2f(z_0)}{dz^2}(z-z_0)^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\frac{d^n f(z_0)}{dz^n}(z-z_0)^n$$

★ prueba

(1) usando FIC,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_0} \frac{f(z)}{w-z}\,dw$$

(2) usando serie geométrica $\left(\frac{1}{1-u} = \sum_0^\infty u^n,\ |u|<1\right)$

$$w - z = w - z + z_0 - z_0 = (w-z_0)-(z-z_0) = (w-z_0)\left[1 - \frac{(z-z_0)}{(w-z_0)}\right]$$

con $u = \frac{z-z_0}{w-z_0}$, $|u| = \frac{|z-z_0|}{|w-z_0|} < 1$

$$\to \frac{1}{w-z} = \frac{1}{w-z_0}\cdot\frac{1}{1-\frac{(z-z_0)}{(w-z_0)}} = \frac{1}{w-z_0}\sum_0^\infty \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^n}$$

Reemplazando en (1)

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{C_0} f(w)\left[\sum_0^\infty \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}\right]dw = \frac{1}{2\pi i}\sum_0^\infty\left[\oint_{C_0}\frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}dw\right](z-z_0)^n = \frac{1}{2\pi i}\sum_0^\infty \frac{2\pi i}{n!}\frac{d^n f(z_0)}{dz^n}(z-z_0)$$

$$\to f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{d^n f(z_0)}{dz^n}(z-z_0)^n$$

En el caso especial $z_0 = 0$, tenemos la **SERIE DE MACLAURIN** $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\frac{d^n f\,0}{dz^n}z^n$

ejemplo Hallar las series de Maclaurin de

1 $f(z) = e^z$

$\frac{de^z(0)}{dz} = e^0 = 1$, en general, $\frac{d^n e^z(0)}{dz^n} = 1$

$$\to e^z = \sum_0^\infty \frac{z^n}{n!}$$

2 $f(z) = \sin z$

$\frac{d\sin z}{dz}(0) = \cos(0) = 1$

$\frac{d^2\sin z}{dz^2}(0) = -\sin(0) = 0$

$\frac{d^3\sin z}{dz^3}(0) = -\cos(0) = -1$

$\frac{d^4\sin z}{dz^4}(0) = \sin(0) = 0$

$$\longrightarrow \sin(z) = 0 + z + 0 - \frac{z^3}{3!} + 0 + \frac{z^5}{5!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}z^{2n+1}$$

$$\frac{d^n\left(\frac{1}{1+z}\right)}{dz^n} = \frac{(-1)^n n!}{(1+z)^{n+1}}$$

3 $f(z) = \frac{1}{1+z}$

$\frac{df(0)}{dz} = \frac{-1}{(1+z)^2} = -1$

$\frac{d^2f(0)}{dz^2} = \frac{2}{(1+z)^3} = 2$

$\frac{d^3f(0)}{dz^3} = \frac{-6}{(1+z)^4} = -6$

$\frac{d^4f(0)}{dz^4} = \frac{24}{(1+z)^5} = 24$

$$\longrightarrow \frac{1}{1+z} = \sum_0^\infty (-1)^n z^n$$

4 $f(z) = \ln(1+z)$

$$\ln(1+z) = \sum_1^\infty \frac{(-1)^{n+1}}{n}z^n$$

Verificar:
- $\cos(z)$
- $\sinh(z)$
- $\cosh(z)$

04/06/2025

$$\oint_{|z|=3} \frac{dz}{z^2+1}$$




La función es singular en $z=\pm 1$ $\longrightarrow$ $z^2+1=(z-i)(z+i)$

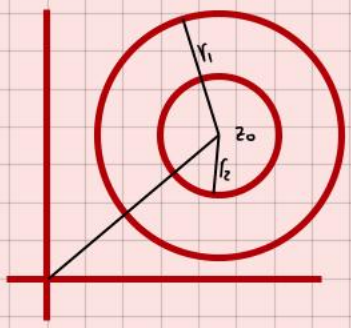
$$\oint_C \frac{dz}{z^2+1} = \oint_C \frac{dz}{(z+i)(z-i)} \quad \bigstar \text{ tenemos 2 singularidades}$$

$$= \oint_C \frac{\frac{1}{2i}}{(z-i)} - \frac{\frac{1}{2i}}{(z-(-i))}\,dz = \frac{1}{2i}\oint_C \frac{dz}{z-i} - \frac{1}{2i}\oint_C \frac{dz}{z-(-i)} = \frac{1}{2i}2\pi i - \frac{1}{2i}2\pi i = 0$$

recordar $f(z)=\sum_0^\infty a_n (z-z_0)^n$, $a_n = \frac{1}{n!}\frac{d^n f(z_0)}{dz^n}$ independiente de $z$

## Serie de Laurent

Sean $C_1$ y $C_2$ contornos circulares de radios $r_1$ y $r_2$, respectivamente, ambos centrados en $z_0$ con $r_1 > r_2$




$r_2 < z < r_1$, define el anillo de convergencia de la serie de Laurent, A

En cualquier punto $z \in A$,

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} d_n (z-z_0)^n, \text{ con } d_n \equiv \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\,dw$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $C$ cualquier contorno cerrado simple en A que encierra a $z_0$

De otra forma,

$$f(z) = \underbrace{\sum_{-\infty}^{-1} d_n (z-z_0)^n}_{\text{parte principal}} + \sum_0^\infty d_n (z-z_0)^n = \sum_1^\infty d_{-n}(z-z_0)^{-n} + \sum_0^\infty a_n (z-z_0)^n, \quad d_{-n}=b_n$$

Entonces

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n (z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \text{ con } b_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(w)}{(w-z_0)^{1-n}}\,dw \text{ y } a_n = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}}\,dw$$

ejemplo Hallar la serie de Laurent de $f(z)=\frac{2+3z}{z^2+z^3}$ alrededor de $z_0=0$, $z_0=-1$ e identificar, en cada caso, el anillo de convergencia

$z^2(1+z)=0 \longrightarrow z_0=0,\ z_0=-1$ singularidades



$A_1 = \{z / 0<|z|<1\}$

$$f(z) = \frac{2+3z}{z^2(1+z)} = \frac{\frac{2+3z}{1+z}}{(z-0)^2}$$

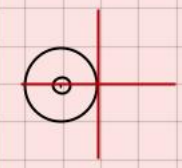
$$b_1 = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{\frac{2+3w}{1+w}}{(w-0)^2}\,dw = \frac{1}{2\pi i}\,\frac{2\pi i}{1!}\,\frac{d}{dw}\left(\frac{2+3w}{1+w}\right)\Big|_{w=0}$$

$= 1$, en general, $b_n = 1,2 \quad b_n = 0,\ n \geq 3$

$$a_0 = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{\frac{2+3w}{1+w}}{\frac{(w-0)^2}{(w-0)^1}} = \frac{1}{2\pi i}\,\frac{2\pi i}{2!}\,\frac{d^2}{dw^2}\left(\frac{2+3w}{1+w}\right) = -1$$

en general, $a_n = (-1)^{n+1}$

$$\therefore f(z) = (z^{-1}+2z^{-2}) + \sum_0^\infty (-1)^{n+1} z^n$$



$A_2 = \{z / 0<|z+1|<1\}$

# Taller

Expandir $f(z)=\frac{1}{z}$ en $|z-2|<2$

$a_n=\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$

$\frac{1}{z}=\sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(z-2)^n$

06/06/2025

Otra forma de encontrar la serie de Laurent, más directa,

$f(z)=\frac{2+3z}{z^2+z^3}=\frac{2+3z}{z^2(z+1)}=\frac{2}{z^2(z+1)}+\frac{3}{z(z+1)}$ → debemos hallar una serie de potencias relacionada

Por la serie geométrica,

$\frac{1}{1+z}=\sum_0^\infty (-1)^n z^n$

$\therefore f(z)=\frac{2}{z^2}\sum_0^\infty (-1)^n z^n+\frac{3}{z}\sum_0^\infty (-1)^n z^n=\frac{2}{z^2}+\frac{1}{z}\cdot 1+2-z^1+\ldots=[2z^{-2}+z^{-1}]+\sum_0^\infty (-1)^{n+1}z^n$

## Series de Fourier

Consideremos la función de las variables reales x,y dada por $g(x,y)=\sum_{m=0}^\infty\sum_{n=0}^\infty a_{mn}x^m y^n$ En coordenadas polares,

$g(r,\phi)=\sum_{m=0}^\infty\sum_{n=0}^\infty a_{mn}r^{m+n}(\cos\phi)^m(\sin\phi)^n$, con $r=1$, $g(1,\phi)=f(\phi)=\sum_{m=0}^\infty\sum_{n=0}^\infty a_{mn}(\cos\phi)^m(\sin\phi)^n$

De la fórmula de Euler,

$f(\phi)=\sum_{m=0}^\infty\sum_{n=0}^\infty a_{mn}\frac{(e^{i\phi}+e^{-i\phi})^m}{2^m}\frac{(e^{i\phi}-e^{-i\phi})^n}{2^n}$

proceso de expansión

$=\underbrace{\left(a_{00}+\frac{a_{10}}{2}-\frac{a_{02}}{2_1{}^2}+\ldots\right)}_{b_0}+\underbrace{\left(\frac{a_{10}}{2}+\frac{a_{01}}{2_1}+\ldots\right)}_{b_1}e^{i\phi}+\underbrace{\left(\frac{a_{10}}{2}-\frac{a_{01}}{2_1}+\ldots\right)}_{b_{-1}}e^{-i\phi}+\underbrace{\left(\frac{a_{20}}{4}+\frac{a_{11}}{4_1}+\frac{a_{02}}{4_1{}^2}+\ldots\right)}_{b_2}e^{2i\phi}+\underbrace{\left(\frac{a_{20}}{4}-\frac{a_{11}}{4_1}+\frac{a_{02}}{4_1{}^2}\right)}_{b_{-2}}e^{-2i\phi}+\ldots$

→ $f(\phi)=\sum_{-\infty}^\infty b_n e^{ni\phi}$, con $b_n\in\mathbb{C}$

Reescribimos,

$f(\phi)=\sum_{-\infty}^{-1}b_n e^{ni\phi}+b_0+\sum_1^\infty b_n e^{ni\phi}=\sum_1^\infty b_{-n}e^{-ni\phi}+b_0+\sum_1^\infty b_n e^{ni\phi}=b_0+\sum_1^\infty[b_{-n}e^{-ni\phi}+b_n e^{ni\phi}]$

Por el teorema de De Moivre,

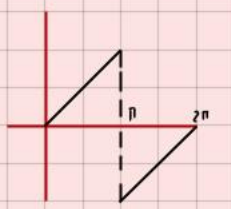
$f(\phi)=b_0+\sum_1^\infty[b_n(\cos n\phi-i\sin n\phi)+b_n(\cos n\phi+i\sin n\phi)]=b_0+\sum_1^\infty[\underbrace{(b_{-n}+b_n)}_{A_n}\cos(n\phi)+i\underbrace{(b_n-b_{-n})}_{B_n}\sin(n\phi)]$

→ $f(\phi)=b_0+\sum_{n=1}^\infty[A_n\cos(n\phi)+B_n\sin(n\phi)]$, y la llamamos la **SERIE DE FOURIER** de la función $f(\phi)$. El objetivo, en el futuro, será hallar los coeficientes complejos $A_n$ y $B_n$

ejemplos

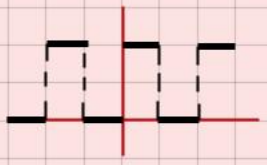
$f(\phi)=\begin{cases}\phi, & 0<\phi<\pi\\ \phi-2\pi, & \pi<\phi<2\pi\end{cases}$

Onda "diente de sierra"




$f(\phi)=\begin{cases}0, & -\pi<\phi<0\\ h, & 0<\phi<\pi\end{cases}$

Onda cuadrada



16/06/2025

## Punto Singular

Por definición, una singularidad de la función $f(z)$ es un punto donde la misma no es analítica. Un punto $z_0$ se denomina **SINGULARIDAD AISLADA** de $f(z)$ si existe una vecindad alrededor de $z_0$ donde esta es la única singularidad.

Se dice que la singularidad $z_0$ es **REMOVIBLE** si, al definir $f(z_0)=a_0$, la parte principal de la serie de Laurent de $f(z)$ se hace cero.

ejemplo $\frac{\sin(z)}{z}$ es singular en 0, no obstante $\frac{\sin(z)}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \cdots$

Notemos que la singularidad es removible al ser la parte principal cero. Esto es posible al definir $f(0)=1$

De forma contraria, una singularidad se dice **ESENCIAL** si la representación en la serie de Laurent alrededor de la misma tiene infinitos términos en la parte principal.

ejemplo $z^2 e^{1/z}$ tiene una singularidad esencial en $z=0$, ya que $z^2 e^{1/z} = z^2 + z + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}\frac{1}{z} + \frac{1}{4!}\frac{1}{z^2} + \cdots$

## Polo de Orden k

En este caso, la parte principal tiene un número finito de elementos no nulos, esto es

$$f(z) = \left[\sum_{j}^{\infty} a_n (z-z_0)^n\right] + b_1 (z-z_0)^{-1} + b_2 (z-z_0)^{-2} + \cdots + b_k (z-z_0)^{-k}, \quad b_k \neq 0$$

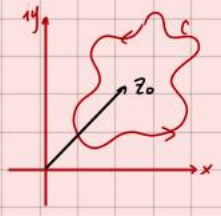
Si $k=1$, el polo es **SIMPLE**. Es importante resaltar que los 3 casos anteriores son mutuamente excluyentes, es decir, una singularidad aislada puede ser removible, esencial o polo, mas solo una de ellas. Una función se dice **MEROMÓRFICA** si es analítica en todo $\mathbb{C}$ excepto en polos aislados.

Propiedades:

1. Si $z_0$ es singular y removible, $\lim_{z\to z_0} f(z)$ existe y $|f(z)|$ está acotado cerca a $z_0$
2. Si $z_0$ es un polo de orden finito, $\lim_{z\to z_0} f(z) = \infty$

18/06/2025

## Residuo



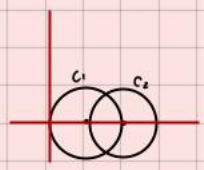

$z_0$ es un punto singular de $g(z)$ en $C$

$$\text{Res}(g(z), z_0) \equiv \frac{1}{2\pi i}\oint_C g(z)\,dz$$

De la serie de Laurent,

$$g(z) = \sum_{1}^{\infty} b_n (z-z_0)^{-n} + \sum_{0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad b_1 = \text{Res}(g(z), z_0)$$

ejemplo $\text{Res}\left(\frac{1}{z^2-3z+2}, 2\right)$




Las singularidades son $z=2$ y $z=1$

1. Con la definición,

$$\text{Res}(g(z), 2) = \frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{1}{(z-2)(z-1)}\,dz = \frac{1}{2\pi i}\cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{(2-1)} = 1$$

Entonces, el residuo es 1

2. Con la serie de Laurent,

$$g(z) = \frac{1}{(z-2)(z-1)} = \frac{1}{(z-2)}\,\frac{1}{1+(z-2)} = \frac{1}{z-2}\sum_{0}^{\infty}(-1)^n (z-2)^n = (z-2)^{-1} - 1 + (z-2) - (z-2)^2 = (z-2)^{-1} + \sum_{3}^{\infty}(-1)^{n+1}(z-2)^n$$

Entonces, $b_1 = \text{Res}(g(z), 2) = 1$

# Teorema de Residuos de Cauchy

Sea $C$ un contorno cerrado simple dentro del cual la función de variable compleja $f(z)$ es analítica excepto en las singularidades $z_1, z_2, \dots, z_n$. Entonces,

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \text{Res}(f(z), z_k)$$

La prueba es idéntica a la del teorema integral de Cauchy

# Aplicaciones

1 Integrales trigonométricas en $[0, 2\pi]$

$\int_0^{2\pi} R(\cos(\phi), \sin(\phi))\,d\phi$, donde $R(x,y)$ es una función racional definida en $|z| = 1$

$z = x + iy$, $x = r\cos\phi$, $y = r\sin\phi$ $\longrightarrow$ $z = \cos\phi + i\sin\phi$, $\bar{z} = \cos\phi - i\sin\phi = \frac{1}{z}$

sumando, $\cos\phi = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$

restando, $\sin\phi = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)$

con $z = e^{i\phi}$, $dz = e^{i\phi} i\,d\phi = iz\,d\phi$ $\longrightarrow$ $d\phi = \frac{dz}{iz}$

$$\longrightarrow \int_0^{2\pi} R(\cos\phi, \sin\phi)\,d\phi = \frac{1}{i}\oint_{|z|=1} \underbrace{\frac{R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)}{iz}}_{f}$$

por el teorema de residuos, $= 2\pi i \sum_1^n \text{Res}(f, z_k)$

2 Integrales reales de la forma $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$ donde $f(z)$ es una función de V.C. racional y sin singularidades sobre el eje real, y $\lim_{z\to\infty} z f(z) = 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_1^n \text{Res}(f(z), z_k)$$, escogiendo los residuos del semiplano SUPERIOR o INFERIOR, no ambos

## Taller

$\oint_{|z|=2} \frac{2+3z}{z^2+z^3}dz = \oint \frac{2+3z}{z^2(1+z)}dz = 2\pi i \sum_1^2 \text{Res}(f, z_k) \longrightarrow \frac{1}{z^2}\left(\frac{2}{1+z}+\frac{3z}{1+z}\right) = \frac{1}{z^2}\left(2\sum_0^\infty (-1)^n z^n + 3z\sum_0^\infty (-1)^n z^n\right)$ *expandiendo

Entonces $f(z) = \frac{2}{z^2} + \frac{3}{z} - 3 + 2z + \dots \rightarrow \text{Res}(f, 0) = 3$

Para polos de orden superior,

$$\text{Res}(f(z), z_0) = b_1 = \frac{1}{(k-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}\left[(z-z_0)^k f(z)\right]$$

Entonces $\text{Res}(f, -1) = -1$ → aplicando la fórmula de arriba $\frac{1}{(1-1)!}\lim_{z\to -1}(z+1)\frac{2+3z}{z^2(1+z)} = \frac{2+3(-1)}{(-1)^2} = -1$

De donde $\oint \frac{2+3z}{z^2+z^3}dz = 2\pi i(3-3) = 0$

$\oint_{|z|=4} \frac{1}{2(2-z)^4}dz = 2\pi i(\text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, 2))$

$\text{Res}(f, 0) = (0-0)^0\frac{1}{(0-2)^4} = \frac{1}{16} = \text{Res}(f, 2)$ verificar

$\therefore \oint_{|z|=4} \frac{1}{2(2-z)^4}dz = 0$

$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2}-\cos\theta}$, sea $z = e^{i\theta}$, $r=1$, $0 \le \theta \le 2\pi \rightarrow dz = ie^{i\theta}d\theta$ y $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2} = \frac{z+z^{-1}}{2}$

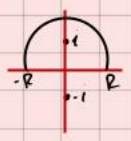
$$\hookrightarrow \oint \frac{1}{\sqrt{2}-\left(\frac{z+z^{-1}}{2}\right)}\frac{dz}{iz} = \oint \frac{2z}{2\sqrt{2}z - z^2 - 1}\frac{dz}{iz} = 2i\oint \frac{dz}{[z-(\sqrt{2}+1)][z-(\sqrt{2}-1)]} = 2i\,2\pi i\left[\frac{z-(\sqrt{2}-1)}{[z-(\sqrt{2}+1)][z-(\sqrt{2}-1)]}\right]$$

factorización: $-z^2+2\sqrt{2}z-1$; $-z^2 \pm \sqrt{8-4}$; $\frac{-2\sqrt{2}\pm 2}{-2}$; $\sqrt{2}\pm 1$

$$= 2i\,2\pi i\left[\frac{1}{\sqrt{2}+1-\sqrt{2}+1}\right] = 2\pi i\,2i\left(\frac{1}{2}\right) = -2\pi i^2 = 2\pi$$

$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}dx$, verifiquemos las condiciones $\rightarrow f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z+i)(z-i)}$, singular en $z = \pm i$

$\lim_{z\to\infty}\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{1+\infty} = 0$ ✓




entonces $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+x^2}dx = 2\pi i\left(\text{Res}(f(z), i)\right)$ *

*solo tomamos los polos del semiplano superior

$\text{Res}(f(z), i) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{1}{1+z^2}dz = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{\frac{1}{(z+i)}}{(z-i)}dz = \frac{1}{2\pi i}\,2\pi i\,\frac{1}{(i+i)} = \frac{1}{2i}$

$\hookrightarrow \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{1+x^2}dx = 2\pi i\,\frac{1}{2i} = \pi$

EJERCICIO $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{x^4+1}dx = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$

20/06/2025

3 integrales que involucran funciones multivaluadas

$\int_0^\infty \frac{f(x)}{x^\alpha}dx$, con $\alpha \in (0,1)$

Tal que

1. $f(z)$ es una función racional sin singularidades en el eje real positivo
2. $\lim_{z\to\infty} f(z) = 0$

Así,

$$\int_0^\infty \frac{f(x)}{x^\alpha}dx = \frac{2\pi i}{1-e^{-i2\pi\alpha}} \sum_{k=1}^{n} \text{Res}\left(\frac{f(z)}{z^\alpha}, z_k\right)$$

sobre todo el plano complejo

Ejemplo

a $\int_0^\infty \frac{dx}{x^\alpha(1+x)}$

$f(z)=\frac{1}{1+z}$, $z_0=-1$

$\therefore = \frac{2\pi i}{1-e^{-i2\pi\alpha}} \text{Res}\left(\frac{1}{z^\alpha(1+z)}, -1\right)$

$\text{Res}\left(\frac{1}{z^\alpha(1+z)}, -1\right) = \frac{1}{2\pi i}\cdot 2\pi i \frac{1}{(-1)^\alpha} = \frac{1}{(-1)^\alpha}$

$\therefore = \frac{2\pi i}{1-e^{-i2\pi\alpha}} \frac{1}{e^{i\alpha\pi}} = \frac{2\pi i}{e^{i\alpha\pi}-e^{-i\alpha\pi}} = \frac{\pi}{\frac{e^{i\alpha\pi}-e^{-i\alpha\pi}}{2i}} = \frac{\pi}{\sin\alpha\pi}$

$\sin(\alpha\pi)$

b $\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{x^\alpha(1-x)}$

4 Evaluación de Integrales de Fourier

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{imx} f(x)\,dx$, con $\begin{cases} m<0 \\ m>0 \end{cases}$

Tal que

i $f(z)$ tiene un número finito de singularidades aisladas, excepto sobre el eje real

ii $\lim_{z\to\infty} f(z)=0$

Así,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{imx} f(x)dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \text{Res}(e^{imz} f(z), z_k)$$

- En el semiplano SUPERIOR si $m>0$
- En el semiplano INFERIOR si $m<0$

09/07/2025

Lema de Jordan: Si $f(z)\to 0$ cuando $z\to\infty$, entonces $\int_{C_R} e^{imz} f(z)\,dz = 0$, $m>0$

Ejercicio: Evaluar $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2x)}{x^2+x+1}dx \iff \oint_C \frac{\sin(2z)}{z^2+z+1}dz$, singular en $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

$\lim_{z\to\infty} \frac{1}{z^2+z+1} = 0$

$\to \sin(2z) = \frac{e^{i2z}-e^{-i2z}}{2i} \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin 2x}{x^2+x+1}dx = \frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i2x}}{x^2+x+1}dx - \frac{1}{2i}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-i2x}}{x^2+x+1}dx = \frac{1}{2i}2\pi i\,\text{Res}\left(\frac{e^{i2z}}{z^2+z+1}, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right) - \frac{1}{2i}2\pi i\,\text{Res}\left(\frac{e^{i2z}}{z^2+z+1}, \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)$

$= \frac{1}{2i}\left(\frac{2\pi e^{-1}e^{i\sqrt{3}}}{i\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{2i}\left(\frac{2\pi e^{i}e^{-i\sqrt{3}}}{i\sqrt{3}}\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}e^{-\sqrt{3}}\left(\frac{e^{i}-e^{-i}}{2i}\right) = \frac{-2\pi}{\sqrt{3}}e^{-\sqrt{3}}\sin(1)$

5 Valor Principal de Cauchy de una Integral Impropia

Sea $f(x)$ una función continua en $[a,b]$ excepto en un punto $x_0\in[a,b]$. Entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\epsilon_1\to 0 \\ \epsilon_2\to 0}} \left[\int_a^{x_0-\epsilon_1} f(x)\,dx + \int_{x_0+\epsilon_2}^{b} f(x)\,dx\right]$$

→ integral impropia de $f(x)$ en $[a,b]$

El valor principal de Cauchy de la integral impropia se define tomando $\epsilon_1=\epsilon_2=\epsilon$ tal que

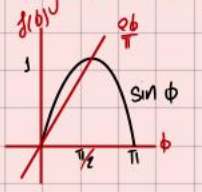
$$P\left(\int_a^b f(x)\,dx\right) = \lim_{\epsilon\to 0}\left(\int_a^{x_0-\epsilon} f(x)dx + \int_{x_0+\epsilon}^{b} f(x)\,dx\right),\ \epsilon>0,$$ siempre que el límite exista

Ejemplo Calcular el VPC de $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx$ y mostrar que $\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$

a $\oint_C \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-R}^{-\epsilon} + \int_{C_\epsilon} + \int_{\epsilon}^{R} + \int_{C_R} = 2\pi i \sum \text{Res}\left(\frac{e^{iz}}{z}, 0\right) = 0$

11/07/2025

## Desigualdad de Jordan




En el intervalo $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$, $\frac{2\phi}{\pi} \leq \sin(\phi)$

$\Rightarrow e^{-R^2 \sin(2\phi)} \leq e^{-R^2\left(\frac{4\phi}{\pi}\right)}$

- En algunos problemas de la óptica, aparecen las integrales, denominadas integrales de Fresnel

$\int_0^{\infty} \cos(x^2) dx = \int_0^{\infty} \sin(x^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$

18/07/2025

## Espacio Vectorial

Un espacio vectorial $V$ sobre $\mathbb{C}$ es un conjunto de objetos denotados $|a\rangle, |b\rangle, |x\rangle, \ldots$, llamados **vectores**, que cumplen

1 Para todos $|a\rangle, |b\rangle \in V$ existe $|a\rangle + |b\rangle \in V$ tal que

- $|a\rangle + |b\rangle = |b\rangle + |a\rangle$
- $|a\rangle + (|b\rangle + |c\rangle) = (|a\rangle + |b\rangle) + |c\rangle$
- Existe un único $|0\rangle \in V$, tal que $|a\rangle + |0\rangle = |a\rangle \ \forall a \in V$
- $\forall |a\rangle \in V \ \exists -|a\rangle \in V$ tal que $|a\rangle + (-|a\rangle) = |0\rangle$

2 Para todo escalar $\alpha \in \mathbb{C}$ (cuidándose $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$) y todo $|a\rangle \in V$ corresponde un vector $\alpha|a\rangle$ tal que

- $\alpha(\beta|a\rangle) = (\alpha\beta)|a\rangle$
- $1|a\rangle = |a\rangle$

3 La multiplicación entre vectores y escalares es distributivo

- $\alpha(|a\rangle + |b\rangle) = \alpha|a\rangle + \alpha|b\rangle$
- $(\alpha+\beta)|\alpha\rangle = \alpha|a\rangle + \beta|a\rangle$

Podemos denotar vectores de otras formas

1 Clásica: $\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}$

2 Relativista: llamado **cuadrivector**, $X = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{matrix} = x^0 \\ = x^1 \\ = x^2 \\ = x^3 \end{matrix}$, que representa el tiempo propio y las coordenadas de un suceso

3 Bra-Ket; o notación cuántica, que representa el producto punto (o escalar) entre dos vectores, $\langle a | b \rangle$. Su lado izquierdo es el vector $\langle a|$, llamado **bra**, y su lado izquierdo es el vector $|b\rangle$, llamado **ket**

## Independencia Lineal

Los vectores $|a_1\rangle, |a_2\rangle, \ldots, |a_n\rangle$ son LINEALMENTE INDEPENDIENTES si para $\alpha_i \in \mathbb{C}$, la relación $\sum_1^n \alpha_i |a_i\rangle = 0$ implica que $\alpha_i = 0 \ \forall i$. La suma $\sum \alpha_i |a_i\rangle$ se conoce como **Combinación lineal** de $\{|a_i\rangle\}_1^n$.

## Base

Llamamos BASE de $V$ a un conjunto de vectores linealmente independientes que generan a $V$ en su totalidad. Llamamos DIMENSIÓN de $V$ al número de elementos en una base

Algunos ejemplos:

**1.** $\mathbb{R}^n$ $(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\ \ )$: espacio coordenado real de dimensión n. Un ejemplo clave es el espacio-tiempo

$$x \equiv \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{gradiente}} \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \end{pmatrix}$$

**2.** $\mathbb{C}^n$ $(\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\mathbb{C}\times\ \ )$: espacio coordenado complejo de dimensión n. Un ejemplo clave es el espacio de Kets de una partícula con momento angular de spin en reposo

- electrón → espín $-\frac{1}{2}$ → $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$, espacio $\mathbb{C}^2$
  - ↳ espín "arriba" $\equiv |\uparrow\rangle = |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$
  - ↳ espín "abajo" $\equiv |\downarrow\rangle = |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$
- $\mathbb{C}^3$ → espín -1

  $|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle$

**3.** Matrices cuadradas con entradas reales ($M_n(\mathbb{R})$) o complejas ($M_n(\mathbb{C})$)

→ Matriz Hermítica o Hermitiana

$A \in M_n(\mathbb{C})$ tal que $a_{ij} = \overline{a_{j,i}}$, o, en general $A = \overline{(A^T)}$. Es decir, una matriz cuadrada con elementos complejos, que, al transponerla y tomar el complejo conjugado de cada uno de sus elementos, es ella misma.

$H_2(\mathbb{C}) \rightarrow H = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $a,b,c,d \in \mathbb{C}$

$\therefore \overline{(H^T)} = H^\dagger = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{c} \\ \bar{b} & \bar{d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

El operador † se conoce como Dagger u operador Hermitiano, e indica hallar la matriz compleja conjugada y transponerla

$\bar{a} = a$ y $\bar{d} = d$ implica que $a, d \in \mathbb{R}$

Por otra parte, $\begin{cases} b = c \\ \bar{c} = b \end{cases} \rightarrow \mathrm{Re}(b) - i\,\mathrm{Im}(b) = \mathrm{Re}(c) + i\,\mathrm{Im}(c) \iff \mathrm{Re}(c) - i\,\mathrm{Im}(c) = \mathrm{Re}(b) + i\,\mathrm{Im}(b)$, de donde $\mathrm{Re}(b) = \mathrm{Re}(c)$ y $\mathrm{Im}(b) = -\mathrm{Im}(c)$

$$\rightarrow H = \begin{pmatrix} a & \mathrm{Re}(c) - i\,\mathrm{Im}(c) \\ \mathrm{Re}(c) + i\,\mathrm{Im}(c) & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} + \underbrace{\mathrm{Re}(c)}_{x}\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\sigma_x} + \underbrace{\mathrm{Im}(c)}_{y}\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}}_{\sigma_y}$$

Parametrizamos a y d como

$a = w + z$

$d = w - z$

$$\rightarrow H = \begin{pmatrix} w+z & 0 \\ 0 & w-z \end{pmatrix} + x\sigma_x + y\sigma_y = w\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbb{1}_2} + z\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\sigma_z} + x\sigma_x + y\sigma_y = \boxed{w\mathbb{1}_2 + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z}$$

El conjunto $B = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle, |e_4\rangle\}$ es una base de $H_2(\mathbb{C})$. A su vez, a $\vec{\sigma} = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ le conocemos como MATRIZ DE PAULI

**4.** $P_L(\mathbb{R}^3)$: polinomios en $\mathbb{R}^3$ con coeficientes complejos, de grado L

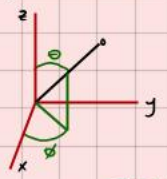
$$F(\vec{r}) = f(x,y,z) = \sum_i \sum_j \sum_k C_{ijk}\, x^i y^j z^k, \quad C_{ijk} \in \mathbb{C}$$

En particular, pensamos en funciones armónicas $\mathcal{H}_C(\mathbb{R}^3)$ cuyo laplaciano es cero

$\vec{\nabla}^2 f(\vec{r}) = 0$ (ecuación de Laplace) → $\vec{\nabla}^2 \phi(\vec{r})$ = potencial eléctrico gravitacional

$\vec{\nabla}^2$: operador Laplaciano

En coordenadas esféricas, $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$




$\rightarrow f(\vec{r}) = \sum_i \sum_j \sum_k r^i (\sin\theta)^i (\cos\phi)^i r^j (\sin\theta)^j (\sin\phi)^j r^k (\cos\theta)^k$

Sea $L = i+j+k \longrightarrow f(\vec{r}) = r^L Y(\theta,\phi)$, el Laplaciano en coordenadas esféricas

23/07/2025

Un caso particular,

$$\vec{\nabla}^2 \Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\Delta\right) + \frac{1}{r^2}\underbrace{\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\Delta\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\Delta\right]}_{\vec{\nabla}^2_\Omega}$$

reemplazando,

$$\vec{\nabla}^2 f(\vec{r}) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial r^L}{\partial r}\right) Y(\theta,\phi) + \frac{r^L}{r^2}\vec{\nabla}^2_\Omega Y(\theta,\phi) = 0$$

$$\rightarrow \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial r^L}{\partial r}\right) = L\frac{\partial}{\partial r}(r^{L+1}) = L(L+1)r^L$$

$$\vec{\nabla}^2 f(\vec{r}) = L(L+1)r^{L-2}Y(\theta,\phi) + r^{L-2}\vec{\nabla}^2_\Omega Y(\theta,\phi) = 0, \text{ tal que}$$

$$\vec{\nabla}^2_\Omega Y(\theta,\phi) = -L(L+1)Y(\theta,\phi), \text{ si } f \in \mathcal{H}_L(\mathbb{R}^3)$$

Más aún, definimos $\mathcal{H}_L(\mathbb{R}^3)$ los **ARMÓNICOS ESFÉRICOS** de grado $L$, a las funciones que satisfacen la anterior ecuación diferencial. Su solución es

$$Y_L^m(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}\frac{(L-m)!}{(L+m)!}}\, P_L^m(\cos\theta)\, e^{im\phi}, \text{ donde } P_L^m(z) = \frac{(-1)^m}{2^L L!}(1-z^2)^{m/2}\frac{d^{L+m}}{dz^{L+m}}(z^2-1)^L$$

y $P_L^{-m}(z) = (-1)^m \frac{(L-m)!}{(L+m)!} P_L^m(z)$

} Polinomios asociados de Legendre

Con $L=1$, $m=-1,0,1$

- $Y_1^1(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\, P_1^1(\cos\theta)e^{i\phi}$ ; $P_1^1(z) = -\frac{1}{2}\sqrt{1-z^2}\frac{d^2}{dz^2}(z^2-1) = -\sqrt{1-z^2}$, con $z=\cos\theta$, $\Rightarrow -\sin\theta$

  $\hookrightarrow Y_1^1(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$

- $Y_1^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\, P_1^0(\cos\theta)$, $P_1^0(z) = \frac{1}{2}\frac{d}{dz}z^2 = \frac{1}{2}2z = z$

  $\hookrightarrow Y_1^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$

- $Y_1^{-1}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{6}{4\pi}}\, P_1^{-1}(\cos\theta)\, e^{-i\phi}$, $P_1^{-1}(z) = -\frac{1}{2}P_1^1(z) = \frac{1}{2}\sin\theta$

  $\hookrightarrow Y_1^{-1}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{6}{4\pi}}\sin\theta e^{-i\phi} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{-i\phi}$

Ya que $\sqrt{\frac{3}{4\pi}}$ es común a todos los términos, el conjunto de vectores definidos por

$$|e_1\rangle = \frac{-r\sin\theta e^{i\phi}}{\sqrt{2}} = \frac{-r\sin\theta\cos\phi - ir\sin\theta\sin\phi}{\sqrt{2}} = \frac{-x-iy}{\sqrt{2}}$$

$$|e_2\rangle = r\cos\theta = z$$

$$|e_3\rangle = \frac{r\sin\theta e^{-i\phi}}{\sqrt{2}} = \frac{r\sin\theta\cos\phi - ir\sin\theta\sin\phi}{\sqrt{2}} = \frac{x-iy}{\sqrt{2}}$$

determinan la base del espacio vectorial de Funciones Armónicas de grado $L=1$, $\mathcal{H}_1(\mathbb{R}^3)$

$\rightarrow B = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$ se llama base armónica o base esférica

Otra base, más simple, es la base cartesiana

$B' = \{|e_1'\rangle, |e_2'\rangle, |e_3\rangle\} \longrightarrow \begin{cases} |e_1'\rangle = x \\ |e_2'\rangle = y \\ |e_3'\rangle = z \end{cases}$

**5.** $L^2([a,b])$: conjunto de funciones de valor complejo y cuadrado integrable en el intervalo $[a,b]$. Se trata de un espacio de Hilbert, de dimensión infinita

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b \bar{f}(x)\,\psi(x)\,dx = \int_a^b |\psi(x)|^2\,dx$$

- Las funciones $\cos(k\phi)$ y $\sin(k\phi)$ son ortogonales en el intervalo $0 \le \phi \le 2\pi$, es decir

1. $\int_0^{2\pi} \sin(m\phi)\sin(n\phi)\,d\phi = \pi\,\delta_{mn} = \begin{cases} \pi, & m=n \\ 0, & m\neq n \end{cases}$

2. $\int_0^{2\pi} \cos(m\phi)\cos(n\phi)\,d\phi = \begin{cases} \pi\,\delta_{mn} \\ 2\pi, & m=n=0 \end{cases}$

3. $\int_0^{2\pi} \sin(m\phi)\cos(n\phi)\,d\phi = 0$

* Recordemos la Serie de Fourier de la función $f(\phi)$

$$f(\phi) = b_0 + \sum_{k=1}^{\infty}\left(A_k\cos(k\phi) + B_k\sin(k\phi)\right)$$

De forma que debemos calcular $A_k$ y $B_k$

$A_k$: multiplicando por $\cos(L\phi)$

$$f(\phi)\cos(L\phi) = b_0\cos(L\phi) + \sum_1^{\infty}\left(A_k\cos(k\phi)\cos(L\phi) + B_k\sin(k\phi)\cos(L\phi)\right)$$

$$\hookrightarrow \int_0^{2\pi} f(\phi)\cos(L\phi)\,d\phi = b_0\int_0^{2\pi}\cos(L\phi)\,d\phi + \sum_1^{\infty}\left(A_k\int_0^{2\pi}\cos(k\phi)\cos(L\phi)\,d\phi + B_k\int_0^{2\pi}\sin(k\phi)\cos(L\phi)\,d\phi\right)$$

($\cos(L\phi)$: 0; $\cos(k\phi)\cos(L\phi)$: $\pi\,\delta_{kL}$; $\sin(k\phi)\cos(L\phi)$: 0)

$$\int_0^{2\pi} f(\phi)\cos(L\phi)\,d\phi = \sum_{k=1}^{\infty} A_k\,\pi\,\delta_{kL} = \pi A_L$$

$$\longrightarrow A_L = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\cos(L\phi)\,\phi$$

$B_k$: multiplicando por $\sin(L\phi)$

$$f(\phi)\sin(L\phi) = b_0\sin(L\phi) + \sum_1^{\infty}\left(A_k\cos(k\phi)\sin(L\phi) + B_k\sin(k\phi)\sin(L\phi)\right)$$

$$\hookrightarrow \int_0^{2\pi} f(\phi)\sin(L\phi)\,d\phi = b_0\int_0^{2\pi}\sin(L\phi)\,d\phi + \sum_1^{\infty}\left(A_k\int_0^{2\pi}\cos(k\phi)\sin(L\phi)\,d\phi + B_k\int_0^{2\pi}\sin(k\phi)\sin(L\phi)\,d\phi\right)$$

($\cos(k\phi)\sin(L\phi)$: 0; $\sin(k\phi)\sin(L\phi)$: $\pi\,\delta_{kL}$)

$$\int_0^{2\pi} f(\phi)\sin(L\phi)\,d\phi = \sum_{k=1}^{\infty} B_k\,\pi\,\delta_{kL} = \pi B_L$$

$$\longrightarrow B_L = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\sin(L\phi)\,d\phi$$

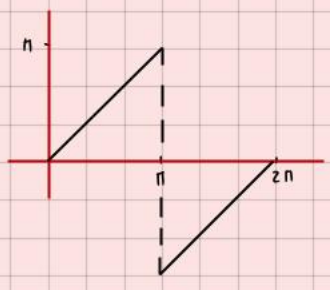
$b_0$: verificar que $b_0 = \frac{A_0}{2}$

Así,

$$f(\phi) = \frac{A_0}{2} + \sum_1^{\infty}\left[\frac{1}{\pi}\left(\int_0^{2\pi} f(\phi)\cos(k\phi)\,d\phi\right)\cos(k\phi) + \frac{1}{\pi}\left(\int_0^{2\pi} f(\phi)\sin(k\phi)\,d\phi\right)\sin(k\phi)\right]$$

Aplicaciones:

1. Onda "diente de sierra" $f(\phi) = \begin{cases} \phi, & 0 \le \phi < \pi \\ \phi - 2\pi, & \pi \le \phi < 2\pi \end{cases}$




$$f(\phi) = 2\sin(\phi) - \sin(2\phi) + \frac{2}{3}\sin(3\phi) - \cdots$$

$$f(\phi) = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\phi)$$

# Taller




Propiedades de un espacio lineal

1. cerrado en la suma
2. asociatividad
3. existe el cero
4. existe el inverso
5. distributividad con producto por escalar
6. asociatividad con producto por escalar
7. existe el uno
8. distributividad con producto por suma escalar

ejemplo

1. $V=\{|0\rangle\}$ ✓
2. $V=\{|1\rangle\}$ ✗ no es cerrado en la suma
3. $V=\{\mathbb{R}^+/|x\rangle>|0\rangle\}$ ✗ no hay inversos

si definimos $|s\rangle+|u\rangle=|su\rangle$ y $\lambda|u\rangle=|u^\lambda\rangle$ ejemplo $|2\rangle+|3\rangle=|2\ 3\rangle=|6\rangle$, $2|3\rangle=|3^2\rangle=|9\rangle$
sí es un espacio vectorial

25/07/2025

## Transformación lineal

Mapa entre dos espacios vectoriales $V_n$ y $W_m$, denotada como

$$T: V_n \to W_m$$
$$v \mapsto T(v)=w$$

tal que $T(v_1+\lambda v_2)=T(v_1)+\lambda T(v_2)$, con $v_1, v_2 \in V_n$ y $\lambda \in \mathbb{K}$ $(\mathbb{K}=\mathbb{C}$ o $\mathbb{K}=\mathbb{R})$

⊛ CASO ESPECIAL: si, $W=V$ entonces

$\hat{T}: V_n \to V_n$, y lo llamamos OPERADOR LINEAL En la física cuántica, los observables físicos $(\vec{x}, \vec{p}, \vec{L})$ se representan por medio de operadores hermíticos, ya que estos tienen autovalores reales

## Representación Matricial de un Operador Lineal

^ representa un operador lineal

Sea $B=\{|e_i\rangle\}_{i=1,2,\dots,n}$ una base de $V_n$, y sea $|v\rangle \in V_n$, de donde

① $|v\rangle=\sum_{j=1}^{n} v^j |e_j\rangle$

y sea $\hat{T}$ un operador lineal en $V_n$, luego

$\hat{T}(|v\rangle)=\hat{T}(\sum_j v^j|e_j\rangle)$, por linealidad.

$=\sum_j^n v^j \hat{T}(|e_j\rangle)$

Donde $\hat{T}(|e_j\rangle)=\sum_{i=1}^{n}[\hat{T}]_j^i |e_i\rangle$. $[\hat{T}]_j^i$ son las componentes de la matriz que representa al operador $\hat{T}$ en la base B (i fila, j columna)

$\to \hat{T}(|v\rangle)=\sum_{j=1}^{n} v^j \sum_{i=1}^{n}[\hat{T}]_j^i |e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}[\hat{T}]_j^i v^j\right)|e_i\rangle \equiv |w\rangle$

$\hookrightarrow = \sum_{i=1}^{n} w^i |e_i\rangle$

matricialmente, $[|w\rangle]_B=\begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ \vdots \\ w^n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} [\hat{T}]_1^1 v^1 & [\hat{T}]_2^1 v^2 & \cdots & [\hat{T}]_n^1 v^n \\ [\hat{T}]_1^2 v^1 & [\hat{T}]_2^2 v^2 & \cdots & [\hat{T}]_n^2 v^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [\hat{T}]_1^n v^1 & [\hat{T}]_2^n v^2 & \cdots & [\hat{T}]_n^n v^n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}\underbrace{\begin{pmatrix} [\hat{T}]_1^1 & [\hat{T}]_2^1 & \cdots & [\hat{T}]_n^1 \\ [\hat{T}]_1^2 & [\hat{T}]_2^2 & \cdots & [\hat{T}]_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ [\hat{T}]_1^n & [\hat{T}]_2^n & \cdots & [\hat{T}]_n^n \end{pmatrix}}_{*}$

* Es la representación matricial de $\hat{T}$ en la base B

30/07/2025

Recordar representación matricial de un operador lineal

$$\hat{T}|e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} [\hat{T}]_j^i |e_i\rangle$$

Ejemplo. $\hat{L}_z = -ih\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)$, $h = \frac{h}{2\pi}$ → operador de momentum angular

(1) En la base $B = \{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$ esférica

$$|e_1\rangle = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - i\frac{\sqrt{2}}{2}y$$

$$|e_2\rangle = z$$

$$|e_3\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}x - i\frac{\sqrt{2}}{2}y$$

$$\rightarrow \hat{L}_z|e_1\rangle = -h\frac{\sqrt{2}}{2}x - ih\frac{\sqrt{2}}{2}y = h\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}x - i\frac{\sqrt{2}}{2}y\right) = h|e_1\rangle + 0|e_2\rangle + 0|e_3\rangle$$

$$\rightarrow \hat{L}_z|e_2\rangle = 0 = 0|e_1\rangle + 0|e_2\rangle + 0|e_3\rangle$$

$$\rightarrow \hat{L}_z|e_3\rangle = -h\frac{\sqrt{2}}{2}x + ih\frac{\sqrt{2}}{2}y = -h\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x - i\frac{\sqrt{2}}{2}y\right) = -h|e_3\rangle = 0|e_1\rangle + 0|e_2\rangle - h|e_3\rangle$$

tal que

$$[\hat{L}_z]_B = \begin{pmatrix} h & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -h \end{pmatrix} = h\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

($\hat{L}_z|e_1\rangle$, $\hat{L}_z|e_3\rangle$, $\hat{L}_z|e_2\rangle$)

(2) En la base $B' = \{|e_{1'}\rangle, |e_{2'}\rangle, |e_{3'}\rangle\}$ cartesiana

$$|e_{1'}\rangle = x$$
$$|e_{2'}\rangle = y$$
$$|e_{3'}\rangle = z$$

$$\rightarrow \hat{L}_z|e_{1'}\rangle = ihy = ih|e_{2'}\rangle$$

$$\rightarrow \hat{L}_z|e_{2'}\rangle = -ihx = -ih|e_{1'}\rangle$$

$$\rightarrow \hat{L}_z|e_{3'}\rangle = 0$$

tal que

$$[\hat{L}_z]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & -ih & 0 \\ ih & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h\begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

# Espacio Vectorial Dual $\equiv V_n^*$

Recordemos

$$T: V_n \rightarrow W_m$$
$$v \mapsto T(v) = w, \text{ tal que } T(v_1 + \lambda v_2) = T(v_1) + \lambda T(v_2)$$

En particular, llamamos **FUNCIONAL LINEAL** a una TL que mapea a $W = \mathbb{K}$. Lo denotamos $f^*$

El conjunto de todos los funcionales lineales en el espacio vectorial $V_n$ se llama el **ESPACIO DUAL** $V_n^*$, y $f^*$ se llama **vector dual**

$$\rightarrow f^*: V_n \rightarrow \mathbb{K}$$
$$v \mapsto f^*(v)$$

## Base del Espacio Dual

$B^* \equiv \{e^{*i}\}_{i=1,2,3,\dots}$, tal que $e^{*i}(e_j) = \delta^i_j = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$, con $|e_j\rangle$ un vector de la base de $V_n$

## Componentes de un Vector Dual

Sea $v = V_n$ y $B = \{e_i\}$ una base de $V_n$. Sabemos que

$v = \sum_{j=1}^{n} v^j e_j$ $\quad v^j$ son los componentes CONTRAVARIANTES de $v$, $v = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}$

y sea $f^* \in V^*$, entonces

$f^*(v) = f^*\left(\sum_{j=1}^{n} v^j e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} v^j f^*(e_j)$

de donde definimos la COMPONENTE COVARIANTE de $f^*$ en $B^*$ como

$f^*(e_j) = f^*_j$

$$\rightarrow f^*(v) = \sum_{j=1}^{n} v^j f^*_j = \sum_{j=1}^{n} f^*_j v^j = f^*_1 v^1 + f^*_2 v^2 + \dots + f^*_n v^n = \begin{pmatrix} f^*_1, f^*_2, \dots, f^*_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} = [f^*]^T_{B^*} [v]_B$$

$\rightarrow = [v]^T_B [f^*]_{B^*}$

Por otra parte,

$e^{*j}(v) = e^{*j}\left(\sum_{k=1}^{n} v^k e_k\right) = \sum_{k=1}^{n} v^k e^{*j}(e_k) = \sum_{k=1}^{n} v^k \delta^j_k = v^j$

Es decir, $e^{*j}(v) = v^j$ Entonces,

$f^*(v) = \sum_{j=1}^{n} f^*_j v^j = \sum_{j=1}^{n} f^*_j e^{*j}(v)$

Comparando,

$f^* = \sum_{j=1}^{n} f^*_j e^{*j}$, ó, matricialmente, $[f^*]_{B^*} = \begin{pmatrix} f^*_1 \\ f^*_2 \\ \vdots \\ f^*_n \end{pmatrix}$

## Forma Hermítica No Degenerada

Algunos ejemplos en la física

1. Producto escalar euclidiano en física clásica
2. Métrica de Minkowski en física relativista
3. Producto escalar hermítico en física cuántica

Se denota como $(\circ\,|\,\circ)$, y es una función definida como

$$(\circ|\circ) : V_n \times V_n \longrightarrow \mathbb{K}$$
$$(v, w) \longmapsto (v\,|\,w)$$

tal que

i. $(v\,|\,w_1 + \lambda w_2) = (v\,|\,w_1) + \lambda(v\,|\,w_2)$, $\lambda \in \mathbb{K}$ ≡ Linealidad en el segundo argumento

ii. $(v\,|\,w) = \overline{(w\,|\,v)}$ ≡ Hermiticidad

iii. $\forall v \in V_n$ con $v \neq 0$, existe $w \in V_n$ tal que $(v\,|\,w) \neq 0$ ≡ No Degeneración

iv. Si $(v\,|\,v) > 0$ $\forall v \in V_n$, entonces $(\circ|\circ)$ está definida positiva y se llama producto interno ≡ Definición Positiva

## Consecuencias

1. $(\lambda v\,|\,w) = \overline{(w\,|\,\lambda v)} = \overline{\lambda (w\,|\,v)} = \bar{\lambda}\,\overline{(w\,|\,v)} = \bar{\lambda}\,(v\,|\,w)$, entonces $(\circ|\circ)$ es lineal conjugada en el primer argumento

2 Si $V_n$ es REAL, $(v|w) = \overline{(w|v)} = (w|v)$, entonces $(\cdot|\cdot)$ es simétrica y se denomina **MÉTRICA**

3 Base Ortonormal:

$B = \{e_i\}_{i=1,2,\dots}$ tal que $(e_i|e_j) = \delta_{ij}$

## Taller

En $\mathbb{R}^2$, $v = v^x e_x + v^y e_y$, $e_x = \hat{i}$, $e_y = \hat{j}$. Así, $\alpha = \alpha_1 e^{*1} + \alpha_2 e^{*2}$ es el covector de $v$, tal que $\alpha \in V_n^*$
No obstante, en $\mathbb{R}^n$,

$\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{*n}$

nota diferenciamos entre covariante y contravariante por la posición del índice de las componentes

$a^i \rightarrow$ contravariante ; asociado a $v \in V_n$, o base de $V_n^*$

$a_j \rightarrow$ covariante ; asociado a $f^* \in V_n^*$, o base de $V_n$

Fourier: $e^{inx}$ es una base del espacio asociado porque $\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)x}\,dx = 2\pi\delta_{mn}$

-> Tarea: expandir $f(x) = x^2$, $-\pi \le x \le \pi$, en series de Fourier $\rightarrow$ $x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_0^\infty \frac{(-1)^n}{n^2}\cos(nx)$

01/08/2025 - ★

Algunos ejemplos importantes de la FHND

1. Métrica Euclidea o producto escalar en $\mathbb{R}^n$ Sean

$$v = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \\ v^n \end{pmatrix} \text{ y } w = \begin{pmatrix} w^1 \\ w^2 \\ \\ w^n \end{pmatrix} \longrightarrow (v|w) = v^1w^1 + v^2w^2 + \dots + v^nw^n = \sum_{k=1}^n v^k w^k = (w|v) \text{ y } (v|v) = \sum_{k=1}^n (v^k)^2 > 0$$

2 Producto escalar Hermítico, en $\mathbb{C}^n$. Tomando $v, w \in \mathbb{C}^n$,

$(v|w) = \bar{v}^1 w^1 + \bar{v}^2 w^2 + \dots + \bar{v}^n w^n = \sum_{k=1}^n \bar{v}^k w^k$, y $(v|v) = \sum_{k=1}^n \bar{v}^k v^k = \sum_{k=1}^n |v^k|^2$

3 Métrica de Minkowski, de la relatividad Sean

$v = \begin{pmatrix} v^0 \\ v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix} w^0 \\ w^1 \\ w^2 \\ w^3 \end{pmatrix}$ cuadrivectores en $\mathbb{R}^4$, y $B = \{e_0, e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$. Entonces,

$(v|w) = \underbrace{-v^0w^0}_{\text{temporal}} + \underbrace{v^1w^1 + v^2w^2 + v^3w^3}_{\text{espacial}} = (w|v)$, no es un producto escalar, por lo cual

$$\begin{cases} >0 & \text{si la parte espacial es mayor que la temporal} \\ =0 & \text{si la parte espacial es igual a la temporal} \\ <0 & \text{si la parte espacial es menor que la temporal} \end{cases}$$

En la base $B$, $v = \sum_{\mu=0}^3 v^\mu e_\mu$, $w = \sum_{\nu=0}^3 w^\nu e_\nu$

$(v|w) = (\sum_{\mu=0}^3 v^\mu e_\mu \,|\, \sum_{\nu=0}^3 w^\nu e_\nu)$, por linealidad, $= \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 v^\mu w^\nu (e_\mu|e_\nu) = \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 v^\mu w^\nu \eta_{\mu\nu}$

El término $\eta_{\mu\nu}$ es la **métrica de Minkowski**. Matricialmente,

$= [v]_B^T [\eta]_B [w]_B \longrightarrow [\eta]_B = \begin{pmatrix} \eta_{00} & \eta_{01} & \eta_{02} & \eta_{03} \\ \eta_{10} & \eta_{11} & \eta_{12} & \eta_{13} \\ \eta_{20} & \eta_{21} & \eta_{22} & \eta_{23} \\ \eta_{30} & \eta_{31} & \eta_{32} & \eta_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

A través de la F.H no D. podemos establecer una relación uno a uno entre $v \in V_n$ y $f^* \in V_n^*$, por medio del siguiente mapa (invertible)

$$L : V_n \to V_n^*$$
$$v \mapsto L(v) = v^* \equiv (v|\circ), \text{ tal que } v^*(w) = (v|w), \ \forall w \in V_n \quad (*)$$

aplicación de (*)

1 Bras ($\langle|$) y Kets ($|\rangle$) en cuántica y Notación de Dirac

a Un vector $\psi \in \mathcal{H}$ se escribe como $|\psi\rangle$

b El producto escalar $(\psi|\phi)$ se escribe como $\langle\psi|\phi\rangle$ (bra, ket) y, de acuerdo con (*), el bra corresponde a

$$L(|\psi\rangle) = \langle\psi|$$

"El estado cuántico de cualquier sistema físico está caracterizado por un vector de estado (llamado vector ket $|\rangle$) el cual pertenece a un espacio $\mathcal{E}$, que es el espacio de estados del sistema"

↳ A todo ket $|\phi\rangle$ corresponde un bra $\langle\phi|$ del espacio dual $\mathcal{E}^*$, tal que $(|\phi\rangle, |\psi\rangle) = \langle\phi|\psi\rangle$

2 Sub y superíndices en relatividad

a Componentes de un vector dual en función de las componentes de un vector

Sea $B = \{e_\mu\}_{\mu=1,2,3}$, la base canónica de $\mathbb{R}^4$, y sea $v^* = L(v)$ un vector dual con componentes $v^*_\mu$

$$v^*_\mu = v^*(e_\mu) = (v|e_\mu), \text{ en la base } B, \ v = \sum_{\nu=0}^{3} v^\nu e_\nu \longrightarrow v^*_\mu = \left(\sum_{\nu=0}^{3} v^\nu e_\nu \,|\, e_\mu\right) = \left(e_\mu \,|\, \sum_{\nu=0}^{3} v^\nu e_\nu\right)$$

($\mu$ de ultimando)

$$= \sum_{\nu=0}^{3} v^\nu (e_\mu|e_\nu) = \sum_{\nu=0}^{3} \eta_{\mu\nu} v^\nu$$

por convención suma, $\boxed{v^*_\mu = \eta_{\mu\nu} v^\nu}$

"A todo cuadrivector contravariante $v^\alpha$ corresponde un cuadrivector covariante $v_\alpha$ tal que

$$v^*_\alpha = \eta_{\alpha\beta} v^\beta$$

De igual forma, a todo cuadrivector covariante $u_\alpha$ corresponde un cuadrivector contravariante $u^\alpha$ tal que

$$u^\alpha = \eta^{\alpha\beta} u_\beta, \text{ con } \eta_{\alpha\beta} \text{ y } \eta^{\alpha\beta} \text{ tal que } \eta^{\alpha\beta}\eta_{\alpha\beta} = \delta^\alpha{}_\beta = \begin{cases} 1, & \text{si } \alpha = \beta \\ 0, & \text{si } \alpha \neq \beta \end{cases} \rightarrow \eta^{\alpha\beta} \text{ es la inversa de } \eta_{\alpha\beta}$$

06/08/2025

En forma matricial,

$$[v^*_\mu]_{B^*} = [\eta]_B [v]_B$$

b Componentes de un vector en función de los componentes de un vector dual

Tenemos

$$[\eta]_B^{-1}[v^*]_{B^*} = \underbrace{[\eta]_B^{-1}[\eta]_B}_{I}[v]_B \longrightarrow [v]_B = [\eta]_B^{-1}[v^*]_{B^*}$$

Debemos definir formalmente el término $[\eta]_B^{-1}$

## Métrica Dual

La denotamos $(\cdot|\cdot)_*$, y se define como

$\eta^{*\alpha\beta} \equiv (e^{*\alpha}|e^{*\beta})_*$, tal que $\underbrace{(v^*|w^*)_*}_{(I)} \equiv \underbrace{(v|w)}_{(II)}$, con $v^* = L(v)$ y $w^* = L(w)$

Ahora, sea $B^* = \{e^{*\mu}\}_{\mu=0,1,2,3}$ la base dual de $B = \{e_\mu\}_{\mu=0,1,2,3}$ En la base $B^*$

$v^* = \sum_{\mu=0}^{3} v_\mu^* e^{*\mu}$, $w^* = \sum_{\nu=0}^{3} w_\nu^* e^{*\nu}$, por convención suma

(I). $(v^*|w^*)_* = (v_\mu^* e^{*\mu}|w_\nu^* e^{*\nu}) = v_\mu^* w_\nu^* (e^{*\mu}|e^{*\nu}) = v_\mu^* w_\nu^* \eta^{*\mu\nu}$

En la base $B$, $v = \sum_{\alpha=0}^{3} v^\alpha e_\alpha$, $w = \sum_{\beta=0}^{3} w^\beta e_\beta$, por convención suma

(II). $(v|w) = (v^\alpha e_\alpha|w^\beta e_\beta) = v^\alpha w^\beta (e_\alpha|e_\beta) = v^\alpha w^\beta \eta_{\alpha\beta}$

Comparando:

$(I) = (II) \longrightarrow v_\mu^* w_\nu^* \eta^{*\mu\nu} = v^\alpha w^\beta \eta_{\alpha\beta}$, luego

$(\eta_{\mu\alpha} v^\alpha)(\eta_{\nu\beta} w^\beta)\eta^{*\mu\nu} = v^\alpha w^\beta \eta_{\alpha\beta} \longrightarrow v^\alpha w^\beta (\eta_{\alpha\mu}\eta^{*\mu\nu}\eta_{\nu\beta}) = v^\alpha w^\beta \eta_{\alpha\beta}$

Analizando los términos,

$\eta_{\alpha\beta} = \eta_{\alpha\mu}\eta^{*\mu\nu}\eta_{\nu\beta}$

Matricialmente,

$[\eta]_B [\eta^*]_{B^*} [\eta]_B = [\eta]_B$

$[\eta]_B^{-1}[\eta]_B [\eta^*]_{B^*} [\eta]_B = [\eta]_B^{-1}[\eta]_B$

$[\eta^*]_{B^*}[\eta]_B = I$

$[\eta^*]_{B^*}[\eta]_B[\eta]_B^{-1} = I[\eta]_B^{-1}$

$$\boxed{[\eta^*]_{B^*} = [\eta]_B^{-1}}$$

Recordemos, $[v]_B = [\eta]_B^{-1}[v^*]_{B^*}$, entonces

$[v]_B = [\eta^*]_B [v^*]_{B^*}$

Por componentes,

$$\boxed{v^\alpha = \eta^{*\alpha\beta} v_\beta^*}$$

Que implica

$\eta_{\alpha\beta}\eta^{*\beta\mu} = \delta^\alpha{}_\mu$

## Tensores

Definimos el **TENSOR** de tipo $(r,s)$ en el espacio vectorial $V_n$ como una función $T$ de valor $K(\mathbb{R};\mathbb{C})$ sobre

$\underbrace{V_n^* \times V_n^* \times V_n^* \times \cdots \times V_n^*}_{r \text{ veces}} \times \underbrace{V_n \times V_n \times V_n \times \cdots \times V_n}_{s \text{ veces}}$

que es lineal en cada argumento ó, de otra forma, **MULTILINEAL**.

Es decir,

$$T : \underbrace{V_n^* \times V_n^* \times V_n^* \times \cdots \times V_n^*}_{r \text{ veces}} \times \underbrace{V_n \times V_n \times V_n \times \cdots \times V_n}_{s \text{ veces}} \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$(f_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s) \longmapsto T(f_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s)$$

tal que

$$T(f_1^* + \lambda g^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s) = T(f_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s) + \lambda T(g_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s)$$

$$\vdots$$

$$T(f_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s + \beta w) = T(f_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, v_s) + \beta T(f_1^*, f_2^*, \cdots, f_r^*; v_1, v_2, \cdots, w)$$

El **rango** del tensor está dado por $r+s$

## Componentes de un Tensor

Sea $T$ un tensor de tipo $(1,2)$, actuando sobre $f^*, v, w$. Sea $B = \{e_j\}_{j=1,2,\ldots,n}$ base de $V_n$ y $B^* = \{e^{*i}\}_{i=1,2,\ldots,n}$ la base dual. Entonces,

$$f^* = \sum_{i=1}^{n} f_i^* e^{*i}, \quad v = \sum_{j=1}^{n} v^j e_j, \quad w = \sum_{k=1}^{n} w^k e_k$$

$$\rightarrow T(f^*; v, w) = T\left(\sum_{i=1}^{n} f_i^* e^{*i}; \sum_{j=1}^{n} v^j e_j, \sum_{k=1}^{n} w^k e_k\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} f_i^* v^j w^k \, T(e^{*i}; e_j, e_k)$$

tal que

$$T(e^i; e_j, e_k) \equiv T^{i}_{\ jk}$$

*los espacios **verdes** se dejan vacíos, porque los índices pueden subir o bajar

y se denominan las componentes del tensor $T$ en la base $B$.

La Métrica de Minkowski, que es un tensor de tipo $(0,2) \longrightarrow (e_\mu | e_\nu) = \eta_{\mu\nu}$

## Algunos ejemplos importantes

(1) El cuadrivector posición es un tensor de tipo $(1,0)$

$$X = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \begin{matrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{matrix}$$

(2) El operador gradiente es un tensor de tipo $(0,1)$

$$\partial = \begin{pmatrix} c\frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

(3) El Tensor de campo electromagnético, que puede ser de tipo $(2,0)$ o $(0,2)$

$$\mathbb{F}_{(2,0)} = \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_0 E_x & \epsilon_0 E_y & \epsilon_0 E_z \\ -\epsilon_0 E_x & 0 & \frac{B_z}{\mu_0 c} & \frac{-B_y}{\mu_0 c} \\ -\epsilon_0 E_y & \frac{-B_z}{\mu_0 c} & 0 & \frac{B_x}{\mu_0 c} \\ -\epsilon_0 E_z & \frac{B_y}{\mu_0 c} & \frac{-B_x}{\mu_0 c} & 0 \end{pmatrix}$$

~ Taller:

Libros → · Cohen Tannoudji
· Sakurai
· Zettili

13/08/2025

Recordar: las componentes del tensor T de tipo (r;s)

$$T^{i_1, i_2, \dots, i_r}_{j_1, j_2, \dots, j_s} = T(e^{*i_1}, e^{*i_2}, \dots, e^{*i_r}, e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_s})$$

Ejemplo Ecuaciones de Maxwell en forma covariante, es decir, por componentes

i. $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ ii. $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

iv. $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ iii. $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

Ecuaciones Inhomogéneas Ecuaciones Homogéneas

1. $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \rightarrow \frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial E}{\partial y} + \frac{\partial E}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \longrightarrow \frac{\partial}{\partial x}(\epsilon_0 E_x) + \frac{\partial}{\partial y}(\epsilon_0 E_y) + \frac{\partial}{\partial z}(\epsilon_0 E_z) = \rho$

Dado el tensor de campo electromagnético, de tipo (2;0)

$$F_{(2,0)} = \begin{pmatrix} 0 & \epsilon_0 E_x & \epsilon_0 E_y & \epsilon_0 E_z \\ -\epsilon_0 E_x & 0 & \frac{B_z}{\mu_0 c} & \frac{-B_y}{\mu_0 c} \\ -\epsilon_0 E_y & \frac{-B_z}{\mu_0 c} & 0 & \frac{B_x}{\mu_0 c} \\ -\epsilon_0 E_z & \frac{B_y}{\mu_0 c} & \frac{-B_x}{\mu_0 c} & 0 \end{pmatrix}, \text{ y } \partial = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{matrix} = \partial_0 \\ = \partial_1 \\ = \partial_2 \\ = \partial_3 \end{matrix}$$

Definimos el cuadrivector densidad de corriente

$$J = \begin{pmatrix} \rho \\ \frac{1}{c} j_x \\ \frac{1}{c} j_y \\ \frac{1}{c} j_z \end{pmatrix}$$

Entonces, $\partial_1 F^{01} + \partial_2 F^{02} + \partial_3 F^{03} + \partial_0 F^{00} = j^0$

$\rightarrow \sum_{\mu=0}^{3} \partial_\mu F^{0\mu} \underset{\text{convención suma}}{\equiv} \partial_\mu F^{0\mu} = j^0$

2 $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \iff \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right) = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 \vec{E}) \longrightarrow \vec{\nabla} \times \underbrace{\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0}\right)}_{c} - \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{(\epsilon_0 \vec{E})}_{c} = \frac{\vec{j}}{c}$

Entonces, veamos la componente z

$$\left[\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0 c}\right)\right]_z - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 E_z) = \frac{j_z}{c}$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{B_y}{\mu_0 c}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{B_x}{\mu_0 c}\right) - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0 E_z) = \frac{j_z}{c} \longrightarrow \partial_1 F^{31} - \partial_2 F^{23} - \partial_0 F^{03} = j^3$$

$\rightarrow \partial_0 F^{30} + \partial_1 F^{31} + \partial_2 F^{32} + \partial_3 F^{33} = j^3$

$\rightarrow \sum_{\mu=0}^{3} \partial_\mu F^{3\mu} \underset{CS}{\equiv} \partial_\mu F^{3\mu} = j^3$, en general, $\partial_\mu F^{\mu 3} = -j^3$ y $\partial_\mu F^{\mu\nu} = -j^\nu$, $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$

## Cambio de Base

Sean $B=\{e_i\}_{i=1,2,\dots,n}$ base de $V_n$ y $B'=\{e_{i'}\}_{i'=1,2,\dots,n}$ otra base de $V_n$, tales que

1 $e_{i'} = \sum_{k=1}^{n} A^{k}{}_{i'}\, e_k$ , $\rightarrow A^{k}{}_{i'}$ son las componentes de la matriz de transformación inversa, es decir

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A^{1}{}_{1'} & A^{1}{}_{2'} & \cdots & A^{1}{}_{n'} \\ A^{2}{}_{1'} & A^{2}{}_{2'} & \cdots & A^{2}{}_{n'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{n}{}_{1'} & A^{n}{}_{2'} & \cdots & A^{n}{}_{n'} \end{pmatrix}$$

2 $e_j = \sum_{i'=1}^{n} A^{i'}{}_{j}\, e_{i'}$ , análogamente

$$A=\begin{pmatrix} A^{1'}{}_{1} & A^{1'}{}_{2} & \cdots & A^{1'}{}_{n} \\ A^{2'}{}_{1} & A^{2'}{}_{2} & \cdots & A^{2'}{}_{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A^{n'}{}_{1} & A^{n'}{}_{2} & \cdots & A^{n'}{}_{n} \end{pmatrix}$$

De donde,

$$e_{i'} = \sum_{k=1}^{n} A^{k}{}_{i'} \Big( \sum_{i'=1}^{n} A^{i'}{}_{k}\, e_{i'} \Big) = \sum_{k=1}^{n} A^{k}{}_{i'} \sum_{i'=1}^{n} A^{i'}{}_{k}\, e_{i'} = \sum_{k=1}^{n} \Big( \sum_{i'=1}^{n} A^{i'}{}_{k}\, A^{k}{}_{i'} \Big) e_{i'}$$

$$= \sum_{i'=1}^{n} \delta^{i'}{}_{i'}\, e_{i'} = e_{i'}$$

Por lo cual,

$$\sum_{j=1}^{n} A^{i'}{}_{j}\, A^{j}{}_{i'} = \delta^{i'}{}_{i'}$$

## Transformaciones Fundamentales

1 **Transformación ortogonal:** sean $B=\{e_i\}_{i=1,2,\dots,n}$ y $B'=\{e_{i'}\}_{i'=1,2,\dots,n}$ bases ortonormales en $\mathbb{R}^n$, es decir

$(e_i | e_j) = \delta_{ij}$

$(e_{i'} | e_{j'}) = \delta_{i'j'}$ , producto escalar euclidiano

$$\rightarrow (e_{i'} | e_{j'}) = \Big( \sum_{k=1}^{n} A^{k}{}_{i'}\, e_k \Big| \sum_{l=1}^{n} A^{l}{}_{j'}\, e_l \Big) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} A^{k}{}_{i'} A^{l}{}_{j'} (e_k | e_l) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} A^{k}{}_{i'} A^{l}{}_{j'}\, \delta_{kl} = \boxed{\sum_{k=1}^{n} A^{k}{}_{i'} A^{k}{}_{j'} = \delta_{i'j'}}$$

Matricialmente,

$$[A^{-1}]^T A^{-1} = \mathbb{1} \longrightarrow [A^{-1}]^T A^{-1} A = \mathbb{1} A \longrightarrow [A^{-1}]^T = A \text{ , tal que}$$

$$\boxed{A^{-1} = A^T} \rightarrow A = \mathcal{O}$$

2 **Transformación Unitaria:** sean $B=\{e_i\}_{i=1,2,\dots,n}$ y $B'=\{e_{i'}\}_{i'=1,2,\dots,n}$ bases ortonormales en $\mathbb{C}^n$, es decir

$(e_i | e_j) = \delta_{ij}$

$(e_{i'} | e_{j'}) = \delta_{i'j'}$ , producto escalar hermítico

$$\rightarrow (e_{i'} | e_{j'}) = \Big( \sum_{k=1}^{n} A^{k}{}_{i'}\, e_k \Big| \sum_{l=1}^{n} A^{l}{}_{j'}\, e_l \Big) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \overline{A^{k}{}_{i'}} A^{l}{}_{j'} (e_k | e_l) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \overline{A^{k}{}_{i'}} A^{l}{}_{j'}\, \delta_{kl} = \boxed{\sum_{k=1}^{n} \overline{A^{k}{}_{i'}} A^{k}{}_{j'} = \delta_{i'j'}}$$

Matricialmente,

$$\overline{[A^{-1}]}^T A^{-1} = \mathbb{1} \longrightarrow (A^{-1})^\dagger A^{-1} = \mathbb{1} \longrightarrow (A^{-1})^\dagger A^{-1} A = A \longrightarrow (A^{-1})^\dagger = A$$

$$\boxed{A^{-1} = A^\dagger} \rightarrow A = \mathcal{U}$$

15/08/2025

3 **Transformación de Lorentz:** sean $B=\{e_\mu\}_{\mu=0,1,2,3}$ y $B'=\{e_{\mu'}\}_{\mu'=0,1,2,3}$ bases de $\mathbb{R}^4$ con la métrica de Minkowski

$$\rightarrow \eta_{\mu'\nu'} = (e_{\mu'}|e_{\nu'}) = \left(\sum_{\alpha=0}^{3} A^{\alpha}{}_{\mu'}\, e_\alpha \,\middle|\, \sum_{\beta=0}^{3} A^{\beta}{}_{\nu'}\, e_\beta\right) = \sum_{\alpha=0}^{3}\sum_{\beta=0}^{3} A^{\alpha}{}_{\mu'} A^{\beta}{}_{\nu'}\,(e_\alpha|e_\beta) = \sum_{\alpha=0}^{3}\sum_{\beta=0}^{3} A^{\alpha}{}_{\mu'}\,\eta_{\alpha\beta}\,A^{\beta}{}_{\nu'}$$

Matricialmente,

$$[\eta]_{B'} = (A^{-1})^{T}\,[\eta]_B\,A^{-1}$$

Usando la CS,

$$\boxed{\eta_{\mu'\nu'} = \Lambda^{\alpha}{}_{\mu'}\,\Lambda^{\beta}{}_{\nu'}\,\eta_{\alpha\beta}} \longrightarrow A=\Lambda$$

y, además,

$$[\eta]_B = \Lambda^{T}\,[\eta]_{B'}\,\Lambda$$

Del libro de relatividad,

1 Principio de la relatividad especial → las leyes de la naturaleza son invariantes bajo un grupo particular de transformaciones de las coordenadas del espacio-tiempo llamadas transformaciones de Lorentz

2 Transformaciones de Lorentz → son transformaciones de un sistema de coordenadas $x^\alpha$ a otro sistema $x^{\alpha'}$, tal que

$x^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha'}{}_{\beta}\,x^\beta$, donde $\Lambda^{\alpha'}{}_{\beta}$ es tal que $\eta_{\mu'\nu'} = \Lambda^{\rho}{}_{\mu'}\,\Lambda^{\sigma}{}_{\nu'}\,\eta_{\rho\sigma}$,

con $\Lambda^{\alpha'}{}_{\beta}\,\Lambda^{\beta}{}_{\mu'} = \delta^{\alpha'}{}_{\mu'}$ y $\Lambda^{\alpha}{}_{\beta'}\,\Lambda^{\beta'}{}_{\mu} = \delta^{\alpha}{}_{\mu}$

3 Las transformaciones de Lorentz son las únicas transformaciones de las coordenadas del espacio-tiempo que dejan invariante al "tiempo propio", definido por

$$c^2 d\tau^2 \equiv -\eta_{\alpha\beta}\,dx^\alpha\,dx^\beta$$

Ejemplo Boost o impulso en 1 dirección → En función del cuadrivector posición,




$$\begin{cases} t' = \gamma\left(t - \frac{|\bar{v}|}{c^2}x\right) \\ x' = \gamma\left(x - |\bar{v}|t\right) \rightarrow \text{impulso en } +x \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

$$ct' = \gamma(ct) - \gamma\frac{|\bar{v}|}{c}x + 0y + 0z$$

$$x' = -\gamma\frac{|\bar{v}|}{c}(ct) + \gamma x + 0y + 0z$$

$$y' = 0(ct) + 0x + y + z$$

$$z = 0(ct) + 0x + 0y + z$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \gamma & -\frac{\gamma|\bar{v}|}{c} & 0 & 0 \\ -\frac{\gamma|\bar{v}|}{c} & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\Lambda} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \text{con } \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{|\bar{v}|^2}{c^2}}}$$

Del libro de relatividad,

1. Vector contravariante ($v^\alpha$) cualquier cantidad $v^\alpha$ que transforma como $v^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha'}{}_{\beta}\,v^\beta$, cuando el sistema de coordenadas es transformado por $x^\alpha \rightarrow x^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha'}{}_{\beta}\,x^\beta$

2 Vector covariante ($u_\alpha$) cualquier cantidad que transforma como $u_{\alpha'} = \Lambda^{\beta}{}_{\alpha'}\,u_\beta$, donde $\Lambda^{\beta}{}_{\alpha'}\,\Lambda^{\alpha'}{}_{\sigma} = \delta^{\beta}{}_{\sigma}$

## Operador Gradiente

$$\partial = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}, \quad \partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} \longrightarrow \partial_{\mu'} = \frac{\partial}{\partial x^{\mu'}} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial}{\partial x^\alpha}$$

Entonces, con $x^{\alpha'} = \Lambda^{\alpha'}{}_\beta x^\beta \longrightarrow \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\mu} = \Lambda^{\alpha'}{}_\beta \frac{\partial x^\beta}{\partial x^\mu} = \Lambda^{\alpha'}{}_\beta \delta^\beta{}_\mu = \Lambda^{\alpha'}{}_\mu$, es decir,

$$\frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\mu} = \Lambda^{\alpha'}{}_\mu$$

De igual forma, con $x^\alpha = \Lambda^\alpha{}_{\beta'} x^{\beta'} \rightarrow \frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\mu'}} = \Lambda^\alpha{}_{\beta'} \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^{\mu'}} = \Lambda^\alpha{}_{\beta'} \delta^{\beta'}{}_{\mu'} = \Lambda^\alpha{}_{\mu'}$

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x^{\mu'}} = \Lambda^\alpha{}_{\mu'}$$

Finalmente,

$$\partial_{\mu'} = \frac{\partial}{\partial x^{\mu'}} = \Lambda^\alpha{}_{\mu'} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} = \boxed{\Lambda^\alpha{}_{\mu'} \partial_\alpha}$$

→ regla de transformación tensor tipo (0;1)

20/08/2025

## Problemas

Debemos recordar la regla general de transformación de un tensor (r;s)

$$T^{i_1, i_2, \ldots, i_r}{}_{j_1, j_2, \ldots, j_s} \longrightarrow T^{i_1', i_2', \ldots, i_r'}{}_{j_1', j_2', \ldots, j_s'} = \Lambda^{i_1'}{}_{k_1} \Lambda^{i_2'}{}_{k_2} \cdots \Lambda^{i_r'}{}_{k_r} \Lambda^{l_1}{}_{j_1'} \Lambda^{l_2}{}_{j_2'} \cdots \Lambda^{l_s}{}_{j_s'} \cdot T^{k_1, k_2, \ldots, k_r}{}_{l_1, l_2, \ldots, l_s}$$

- Mostrar que el tiempo propio definido por $c^2 d\tau^2 = -\eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ es invariante bajo una transformación de Lorentz de las coordenadas

→ En el sistema primado,

$$c^2 d\tau'^2 = -\eta_{\mu'\nu'} dx^{\mu'} dx^{\nu'}$$

Ahora,

$dx^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}{}_\alpha dx^\alpha$, $dx^{\nu'} = \Lambda^{\nu'}{}_\beta dx^\beta$ y $\eta_{\mu'\nu'} = \Lambda^\sigma{}_{\mu'} \Lambda^\rho{}_{\nu'} \eta_{\sigma\rho}$, entonces,

$$c^2 d\tau'^2 = -(\Lambda^\sigma{}_{\mu'} \Lambda^\rho{}_{\nu'} \eta_{\sigma\rho})(\Lambda^{\mu'}{}_\alpha dx^\alpha)(\Lambda^{\nu'}{}_\beta dx^\beta)$$

$$= -(\Lambda^\sigma{}_{\mu'} \Lambda^{\mu'}{}_\alpha)(\Lambda^\rho{}_{\nu'} \Lambda^{\nu'}{}_\beta)(\eta_{\sigma\rho} dx^\alpha dx^\beta)$$

$$= -(\delta^\sigma{}_\alpha \delta^\rho{}_\beta \eta_{\sigma\rho} dx^\alpha dx^\beta)$$

$$= -\eta_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta, \text{ que es la expresión inicial, } = c^2 d\tau^2$$